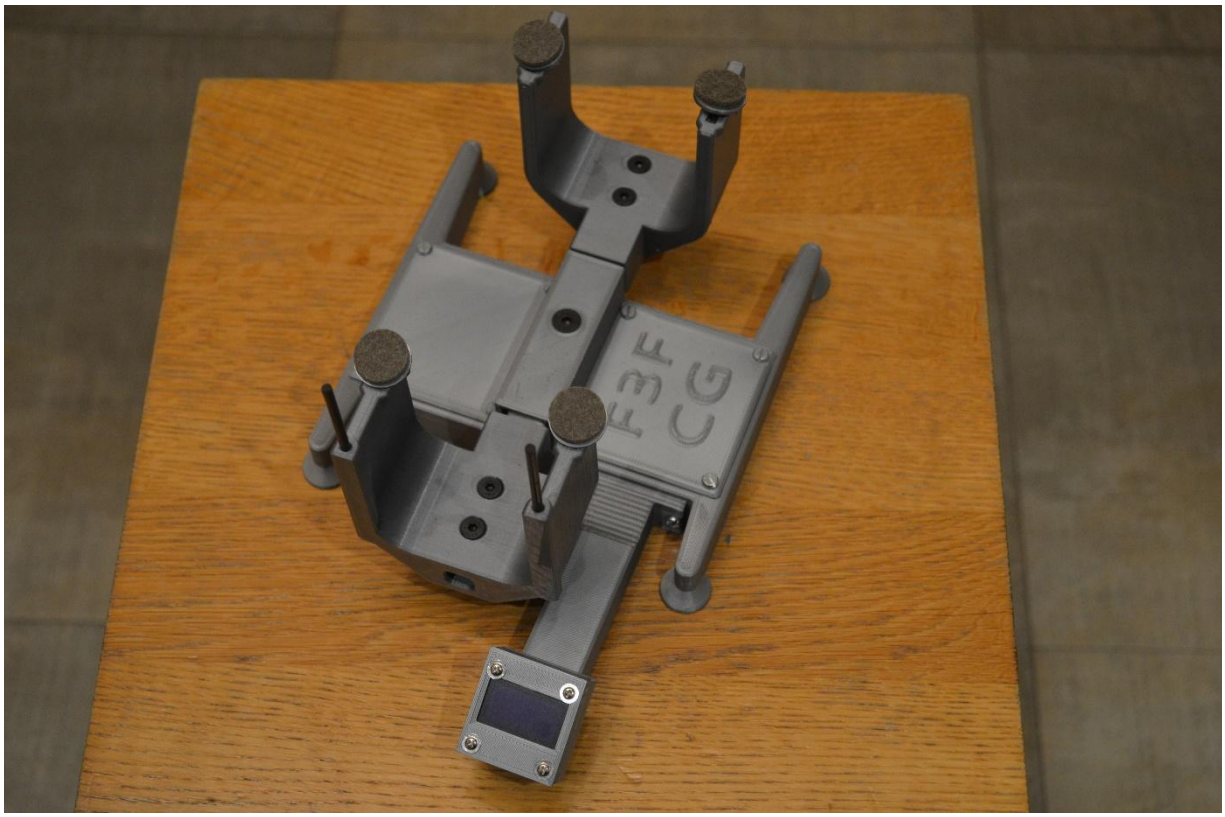
alain.desandre@wanadoo.fr

V1.7 – 25 août 2026

# Balance à CG basée sur Arduino pour les planeurs F3x (et autres).

# Enjoy !!



# 1 Historique des versions

| Version | Date | Motif |
|---|---|---|
| 1.0 | 26.02.2018 | Création. |
| 1.1 | 17.03.2018 | Maj. Introduction contournement pin A7 si pas la bonne carte arduino. |
| 1.2 | 19.03.2018 | Maj. Introduction schéma de principe. |
| 1.3 | 26.03.2018 | Maj. Introduction sur le téléchargement croquis d'une pro mini. |
| 1.4 | 22/05/2018 | Maj. Introduction du croquis Calibrate_bothHX711.ino pour simplifier la calibration des jauges.<br><br>Introduction troubleshooting sur pb. régulateur arduino. |
| 1.5 | 05/08/2018 | Maj. Introduction principe de la mesure avec une jauge de contrainte. |
| 1.6 | 09/01/2022 | Maj. Introduction des fichiers STL pour des bras plus gros afin de pouvoir utiliser la balance avec des modèles ayant un fuseau plus gros q'un F3F. |

| Version | Date | Motif |
|---|---|---|
| **1.7** | 25 août 2026 | Migration vers la librairie u8g2 pour la gestion du SSD1306 |

# 2 Introduction

Ce document présente les instructions de montage d'une balance à Cg utilisable pour des planeurs de FNx.

Fin 2017, de nombreux posts sont apparus sur les forums d'aéromodélisme, présentant une balance numérique dédiée à la détermination du Cg pour des planeurs de F3F et F3B.

En fouillant sur le net à la recherche d'informations sur cet équipement commercialisé un peu plus de 130 euros dans diverses boutiques, je suis tombé sur le site **d'Olav Kallhovd**, pilote Norvégien de F3F (**merci à lui)**, (https://github.com/olkal/CG_scale), qui a mis en open source toutes les informations nécessaires pour construire une balance très similaire aux modèles commerciaux en utilisant deux cartes Arduino et une imprimante 3D.

La photo ci-dessous présente la balance conçue par Olav. Tous les éléments nécessaires pour la construction sont disponibles sur son site, y compris les fichiers «.stl » pour les impressions 3D.

Cette balance peut être utilisée pour des planeurs de type F3F, F3B et F5J, les différentes largeurs étant disponibles pour l'impression 3D.

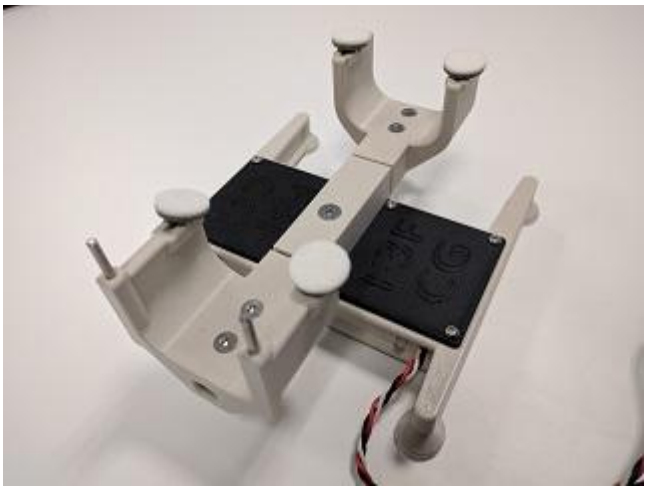


***Figure** 1 **:** Le modèle initialement conçu par Olav Kallhovd avec un écran déporté.*

Après avoir construit un modèle identique à celui initialement proposé par Olav, avec l'aide de collègues de l'Aéroclub National des électriciens et Gazier (ANEG) (Damien Donsez, Christophe Nocchi et Fred Hours), nous avons introduit quelques modifications pour faciliter et simplifier la construction de cette balance :

- L'écran LCD 1602 initial a été remplacé par un écran OLED 0,96'' en I2C. Il est également possible d'utiliser un écran LCD 1602 en I2C et vous trouverez sur le site ci-dessous les fichiers Arduino pour les trois versions (version 1602 de base proposée par Olav, OLED 0,96'' I2C et 1602 I2C). L'utilisation de l'I2C pour l'écran permet de simplifier le câblage et de n**'utiliser qu'une seule carte Arduino** au lieu de 2,

- La led externe visible sur la photo ci-dessus a été remplacée par la led présente de base sur les cartes Arduino. Si vous imprimez en PLA « clair » comme sur la photo, le clignotement de la led dans la base reste très visible,

Un petit PCB à été conçu pour faciliter l'intégration des quelques composants qui constituent l'électronique. Ce PCB s'intègre dans la base de la balance, et les fichiers Fritzing et Gerber associés sont également disponibles sur le github ci-dessous. Avec ces fichiers, il vous est possible de commander directement le PCB sur le site de Fritzing Fab (https://aisler.net/fritzing) ou Seed Fusion (https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html). Il est tout à fait possible de se passer de ce PCB pour monter la balance, en câblant les divers composants l'un à l'autre en fil à fil … mais c'est moins simple et plus délicat !

- Quelques stl ont été repris pour agrandir quelques trous et nous avons créé un stl supplémentaire pour intégrer un bras de connexion permettant de rattacher l'écran OLED à la base.

Toutes ces modifications, y compris le fichier Fritzing et les gerber pour le PCB, sont disponibles en Open Sources sur le site https://github.com/adesandr/CG_Scale_OlkalBreakout. Une fois terminée, la balance en version écran OLED 0,96'' ressemble à la photo ci-dessous.

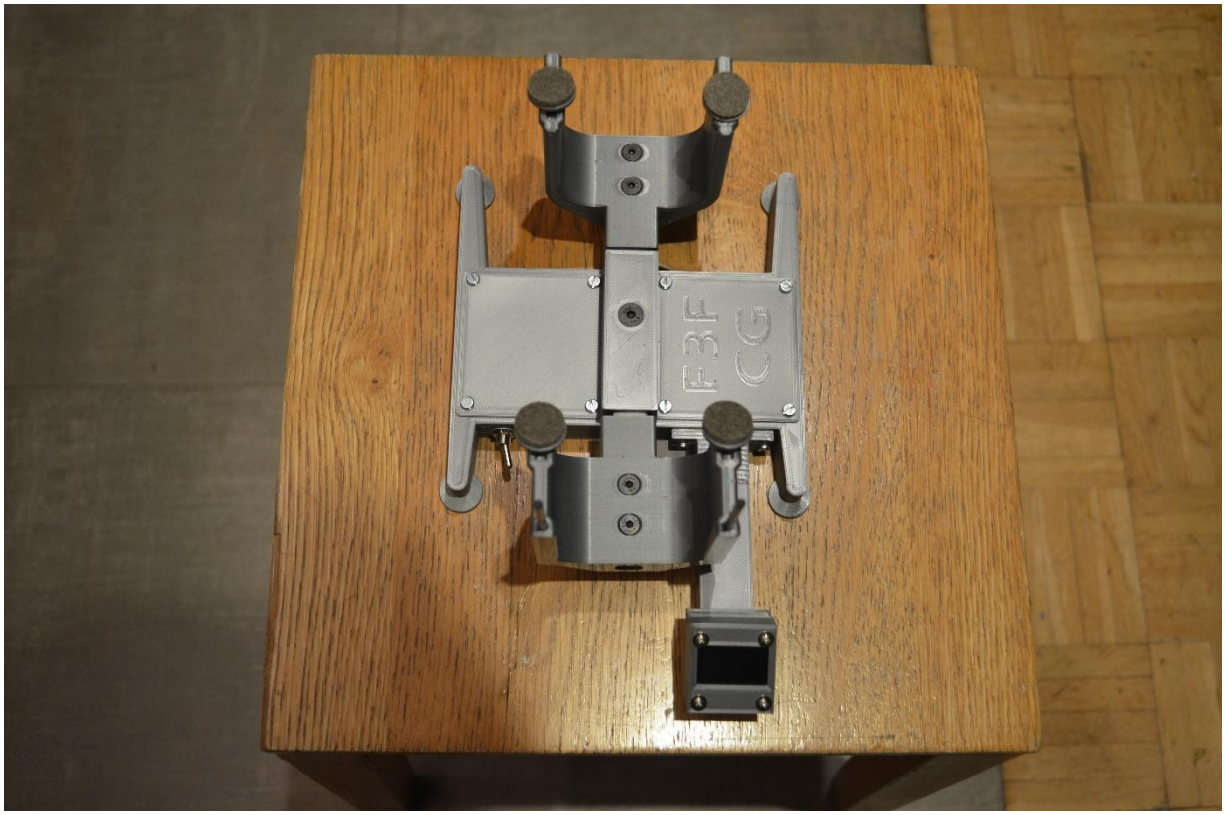



***Figure** 2 **:** Balance terminée en version OLED 0,96"*

Les étapes de montage de la version F3F avec écran OLED 0,96'' en I2C sont présentées dans les chapitres suivants.

# 3 Principes de fonctionnement de la balance

La balance à CG repose sur l'utilisation de deux jauges de contrainte.

## 3.1 Qu'est-ce qu'une jauge de contrainte ?

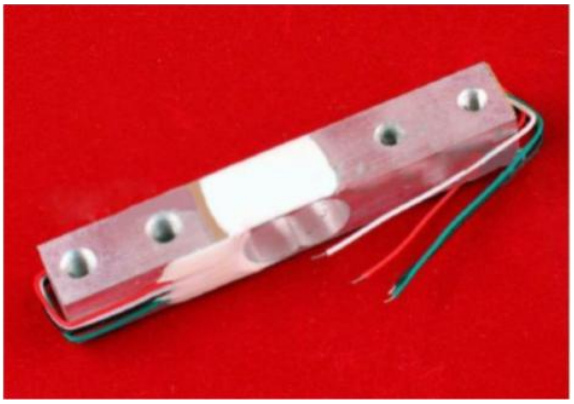


***Figure 3 :*** *Exemple d'une jauge de contrainte*

Une jauge est constitué d'un fil très fin collé sur un support très fin (épaisseur entre 20 µm et 30µm). La majeure partie de sa longueur est distribuée parallèlement à une direction fixe $\varepsilon_x$. Des fils plus gros servent à souder des câbles pour relier la jauge à un conditionneur. Lorsque l'on désire connaitre l'allongement d'une structure suivant une direction donnée, on place la jauge, fils parallèles à cette direction. La mesure des variations de résistance est liée à l'allongement relatif ou déformation longitudinale.

**Il est posible de trouver des jauges de contraintes pour des pesées de quelques centaines de gramme à plusieurs centaines de kilogramme. Pour la balance, en fonction de la version, nous utilisons une jauge de 2 Kg à l'avant et 3 Kg à l'arrière pour les versions F3F et F5J, et des jauges de 10kg à l'avant et à l'arrière pour la version XL. Bien entendu, plus la jauge à un poids cible grand, moins la précision de la pesée est bonne pour des faibles poids. Toutes les jauges fonctionnent de manière identique, seul le facteur de calibration diffère.**

## 3.2 Principe des jauges

Les brins de fil constituant la jauge étant principalement alignés suivant la direction $\varepsilon_x$, (sauf les boucles de raccordement entre brins successifs), il est admis que le fil subit les mêmes déformations que la surface sur laquelle elle est collée.

Si l'on considère un fil que l'on soumet à une traction (ou compression), dans les limites de son domaine élastique, il s'allonge sous l'effet de la charge, cependant que sa section diminue. Si $\varepsilon$ est l'allongement relatif, le diamètre subit une diminution relative, soit $-\mu\varepsilon$, $\mu$ étant le coefficient de Poisson, chiffre voisin de 0,3 pour la plupart des métaux.

Sachant que la résistance d'un fil conducteur est : $R = \rho * L/S$ (avec $\rho$ = résistivité, L = longueur et S = section), on obtient par dérivation logarithmique et en faisant l'approximation d'une résistivité constante,

on obtient ΛR/R = K * ΛL/L avec K qui est une constante qui dépend des matériaux considérés (K = 2 pour le constantan, le nickel chrome, K = 3,2 pour l'invar et K = 0,5 pour le manganin).

Sur le constat de cette formule, une jauge de contrainte va nous permettre de détecter une variation de résistance très faiblle par la mesure d'une variation de tension à l'aide d'un pont de Wheatstone.

## 3.3 Application à la balance à CG

La mise sous contrainte d'une jauge sur la balance à CG est présentée ci-dessous.

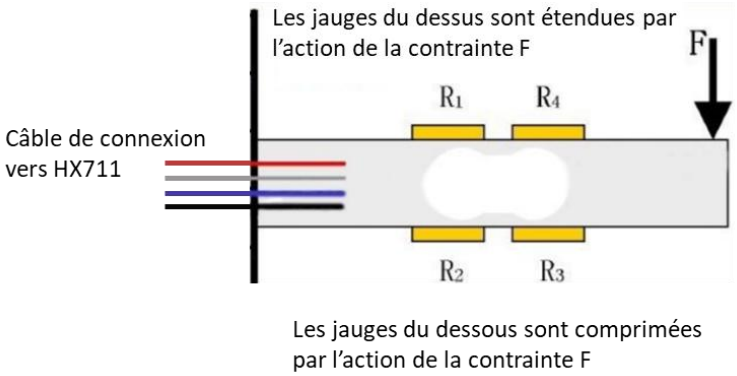



***Figure 4 :*** *Mise sous contrainte des jauges*

Chaque jauge de la balance est fixée par un coté sur la base de la balance. Lorsque la jauge sera déformée par le poids du planeur, la contrainte correspondante sera détectée par un changement de valeur des résistances R1, R2, R3 et R4. Ces changements sont convertis en variations de tension qui peut être convertie par un équivalent de poids.

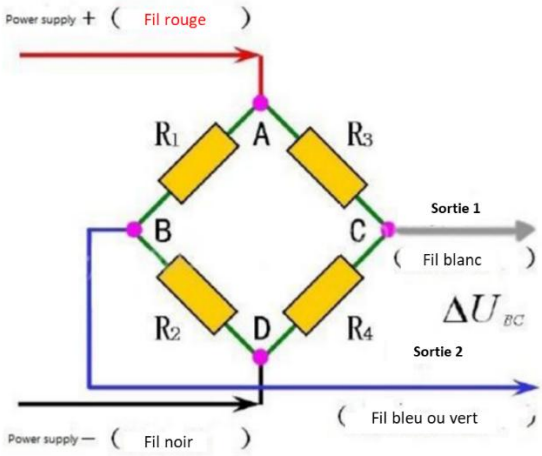



***Figure 5 :*** *Pont de Wheastone équivalent.*

Les quatre résistances du pont sont reliées à des jauges de contrainte. Le pont est conçue pour sortir sous tension d'excitation une valeur stable qui peut varier d'une jauge à l'autre (d'où la nécessité d'un processus de calibration). Lors de l'application d'une contrainte, les valeurs des résistances vont

légèrement varier, produisant une variation de tension qui peut-être correllée à la force appliquée en fonction du matériaux utilisé.

## 3.4 Couplage avec le HX711

Le circuit HX711 est un convertisseur analogique/numérique bi-canal (A & B) de 24 bits qui fonctionne avec une tension maximale de 5,5 V, nominale de 5V. Un régulateur intégré permet de stabiliser la tension d'excitation qui ne peut donc être supérieure à 5V. Le HX711 possède un amplificateur analogique avec un gain réglable de 64 ou 128 sur le canal A et de 32 sur le canal B (que nous n'utiliserons pas). Le HX711 peut fonctionner avec une fréquence d'échantillonnage de 10 Hz ou de 80 Hz (par déssoudage d'une résistance). Les caractéristiques de bruit données sont de 50 nV pour un gain de 128 et une cadence de 10 Hz (c'est la configuration retenue pour la balance) et de 90 nv pour 80 Hz.

**A noter que les jauges utilisées sont données pour une variation de 0,017% / 10 °C pour le zéro et 0,014% / 10°C à pleine charge. De même le « creep », à savoir la dérive à long terme est donnée pour une variation de 0,015% / 30 min. Ces caractéristiques pour des jauges de ce prix semblent extrêmement faible et à l'usage, le « creep » annoncé semble relativement optimiste, sans avoir plus creuser le sujet. Ces caractéristiques sont cependant largement suffisante pour déterminer le CG d'un planeur de F3F.**

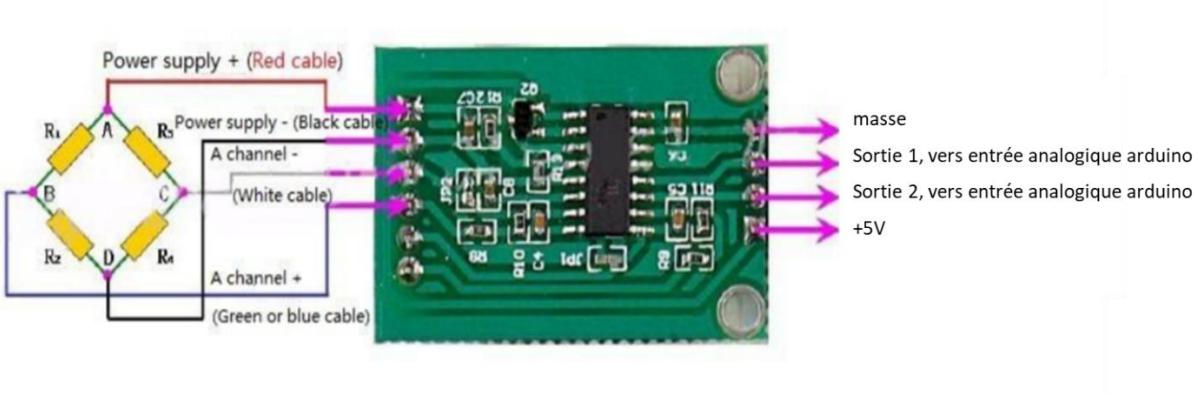



***Figure 6 :*** *Connexion jauge de contrainte HX711*

# 4 Impression et montage des éléments de la balance

## 4.1 Les composants nécessaires

La liste des composants nécessaires est disponible à l'adresse : https://github.com/adesandr/CG_Scale_OlkalBreakout/blob/master/Documentation/BOM.pdf.

Tous les composants sont disponibles sur Hobbyking, Ebay, Amazon ou équivalent.

En prenant en compte le coût du PLA pour les impressions 3D, les diverses versions reviennent environ à 40 €.

La balance se monte en une journée pour la version initiale et une demi-journée pour les versions I2c, calibrage compris, fonction de votre expérience avec un fer à souder et de vos connaissances de l'environnement Arduino. Je ne peux que vous encourager à vous lancer, c'est extrêmement simple et le tuto est un peu long pour vous présenter pas à pas les différentes étapes du montage.

J'attire votre attention sur les deux warnings présents dans le fichier pour l'achat des cartes HX711 et de la carte Arduino Pro mini 5V. Certaines cartes HX711 génère un niveau de bruit trop élevé et impact les mesures et certaines cartes Arduino n'ont pas les broches A6/A7 de contrôle du bus I2c correctement placées par rapport au PCB (ce point est cependant facilement contournable, cf. troubleshooting en fin de document).

## 4.2 Imprimer la balance

Les fichiers STL sont nécessaires à l'impression de la balance sont disponibles sur mon github dans la directorie « STL print files ». Dans cette directorie vous trouverez plusieurs sous-directories :

- La sous-directorie « Generics files » qui contient les fichiers non spécifiques à une version de balance. Les fichiers dans cette sous-directorie correspondent à une version de la balance pour un fuseau de F3F.
- La sous-directorie « F3F Version » qui contient les fichiers spécifiques à la version de la balance avec des bras pour un fuseau de F3F,
- La sous-directorie « F5J version » qui contient les fichiers spécifiques à la version de la balance avec des bras pour un fuseau de F5J,
- La sous-directorie « LCD version » qui contient les fichiers spécifiques à la version de la balance pour un écran de type LCD (et non pas OLED),
- La sous-directorie « XL version » qui contient les fichiers spécifiques à la version de la balance pour des bras de 220x290 afin d'utiliser la balance pour des planeurs avec un fuselage plus gros que des fuselages de F3F ou F5J.

La photo suivante présente les divers éléments de la balance après impression avec les fichiers .stl associés dans une version F3F. A noter que la partie basse du boitier écran est à coller à l'époxy sur le « Bras balance ».

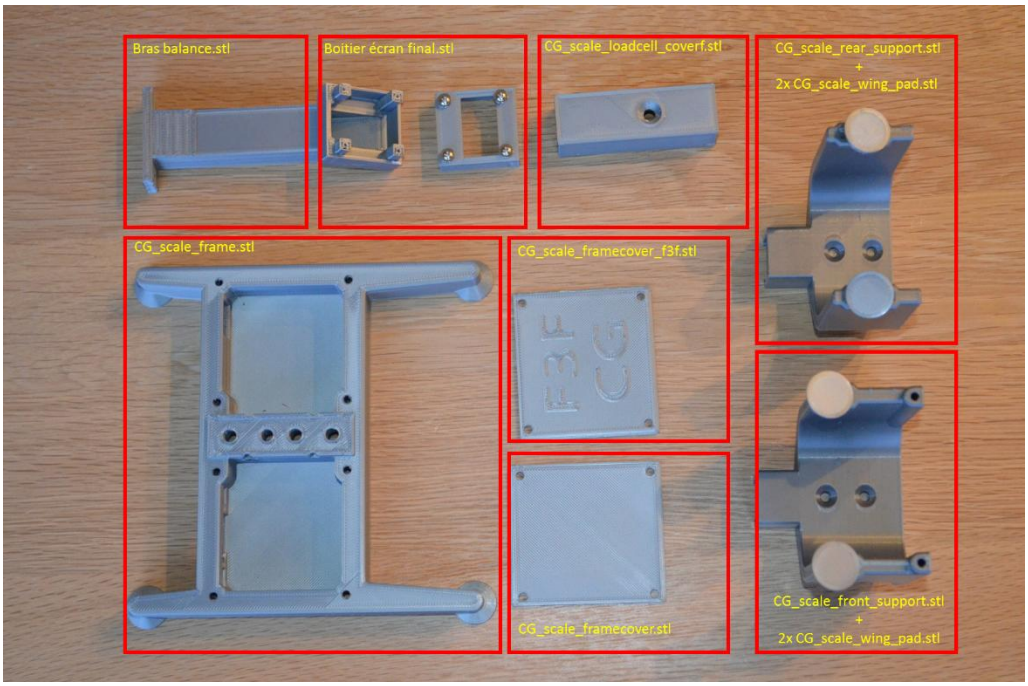



***Figure** 7 : Les divers éléments de la balance avec les fichiers .stl associés.*

Une Imprimante 3D avec un plateau de 220x220 minimum est nécessaire. Le PLA Ice Filament disponible sur Amazon fonctionne bien, ainsi que le PLA Hobby King, avec 2 épaisseurs de paroi et un remplissage à 20%. L'impression de toutes les pièces de la balance prend **une vingtaine d'heures**.

Les pièces doivent être imprimées avec la même orientation que dans les fichiers STL.

Les trous pénétrants sont « aveuglés » pour une meilleure impression et doivent être repris par la suite à la Dremel.

## 4.3 Monter les éléments mécaniques de la balance

### 4.3.1 Etape 1 : Installer les jauges de contrainte.

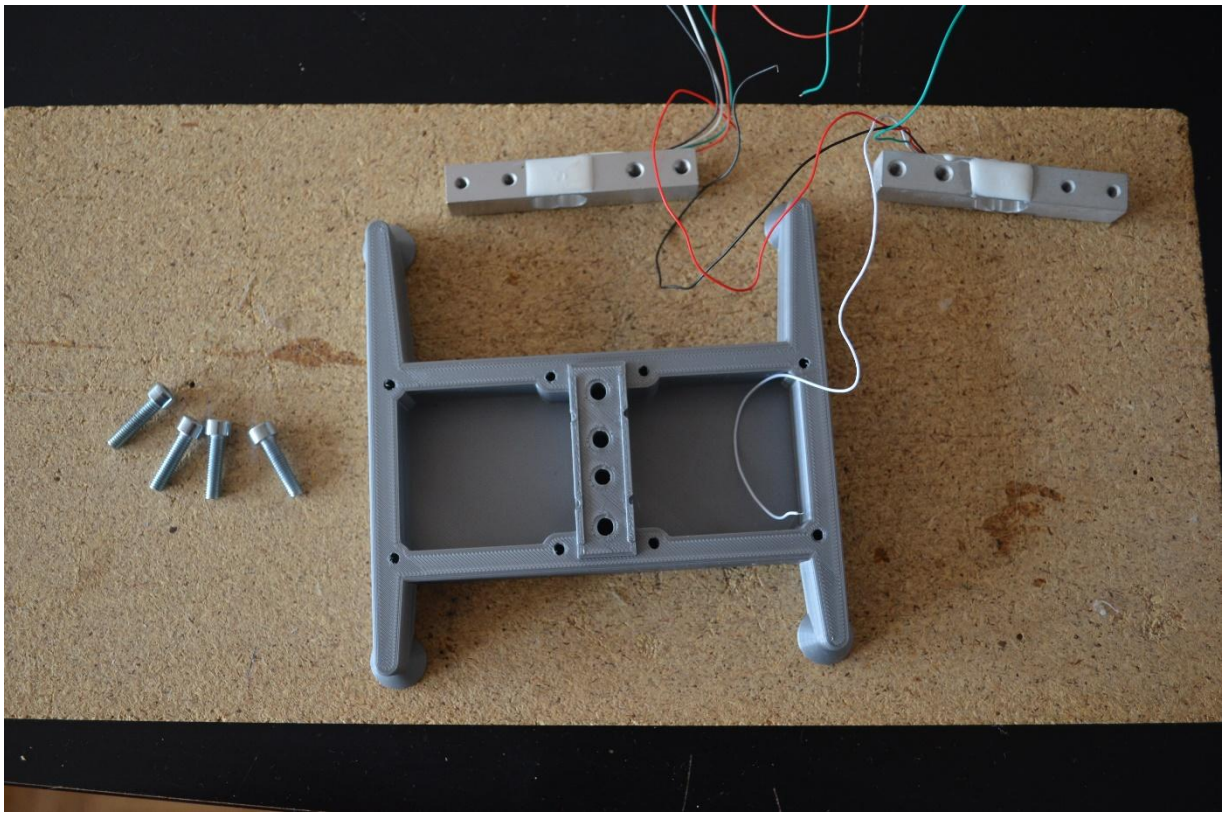


***Figure** 8 : Etape1 – installation des jauges de contrainte.*

Les jauges sont installées sur la base de la balance à l'aide de 4 vis BTR 5 mm x 20 mm. Les surfaces de contact des jauges de contrainte doivent être plates, et peuvent nécessiter un petit ponçage. Vérifier l'alignement global des deux jauges de contrainte pour que la balance soit précise.

La jauge de 2 kg est installée à l'avant de la balance, celle de 3 kg est installée à l'arrière. L'avant de la balance est représenté vers le bas sur la photo de la figure 3.

> **Eviter de couper les fils qui se trouvent sur les jauges, sous peine de modifier les équilibres du pont de Wheatstone qui est intégré dans chaque jauge, ce qui modifierait légèrement la précision de la balance.**

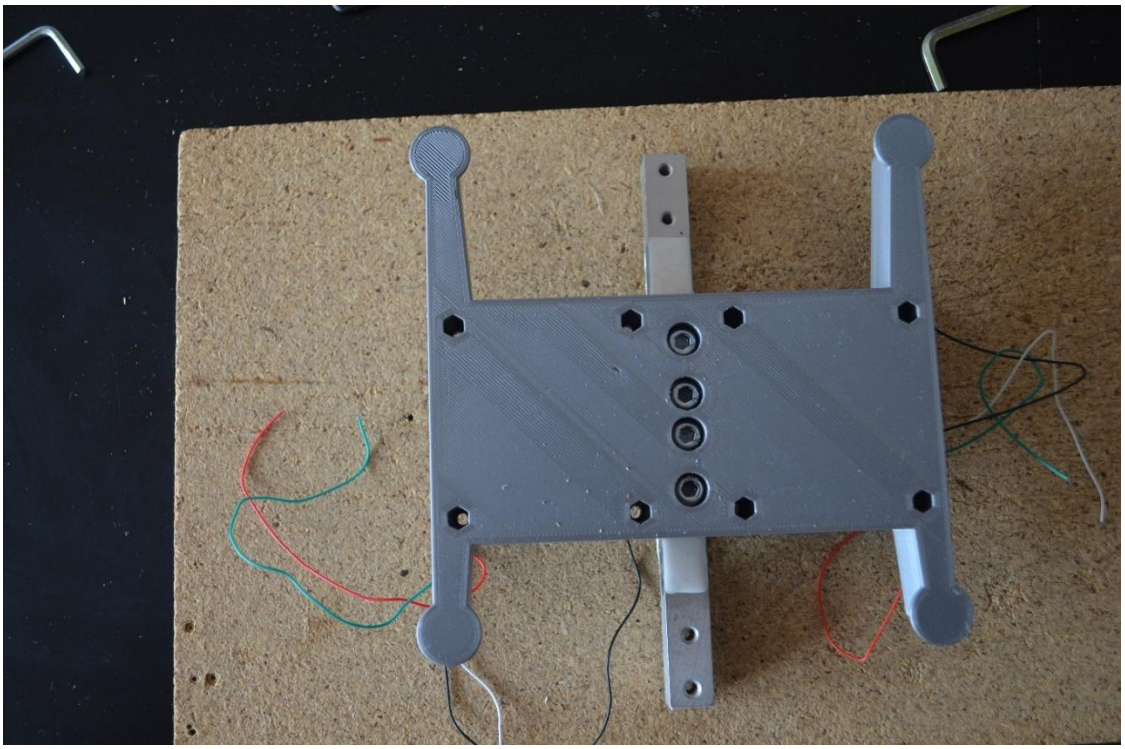


***Figure** 9 : Etape1 – jauges de contrainte vissées sur la base de la balance.*

### 4.3.2 Etape 2 : Installer le cache jauges.

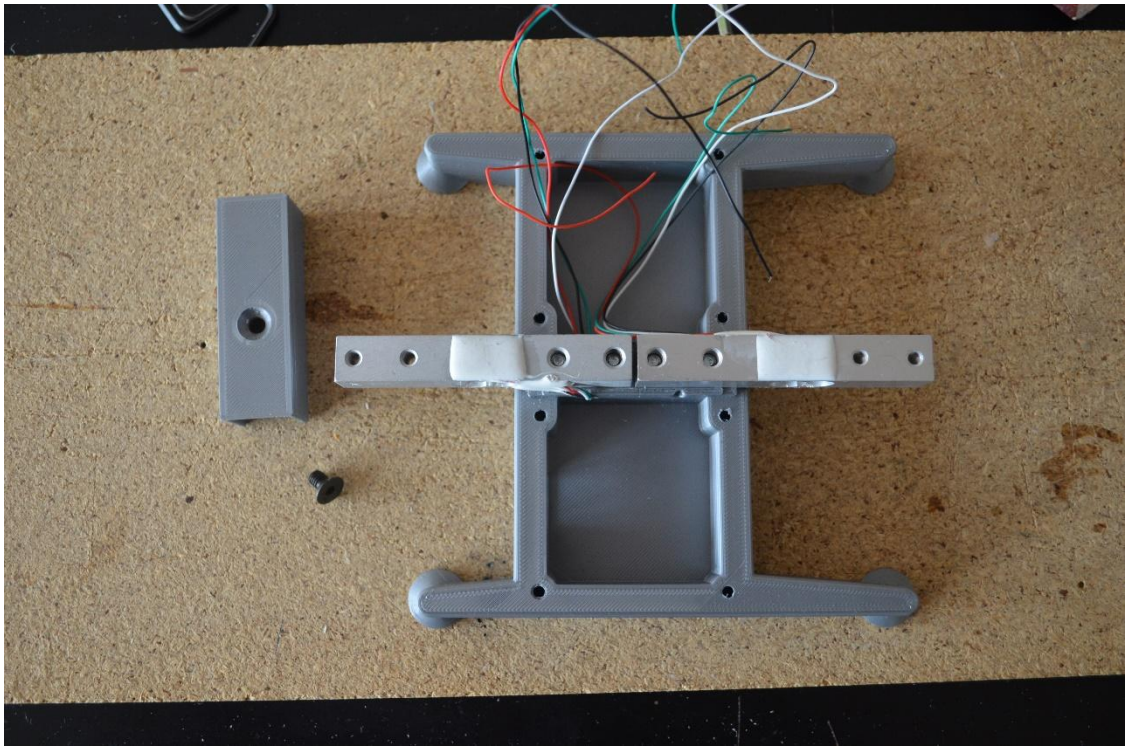


***Figure** 10 : Etape2 – Installer le cache jauges.*

Le cache jauge est installé en utilisant une vis BTR M5 x 8 mm à tête plate.

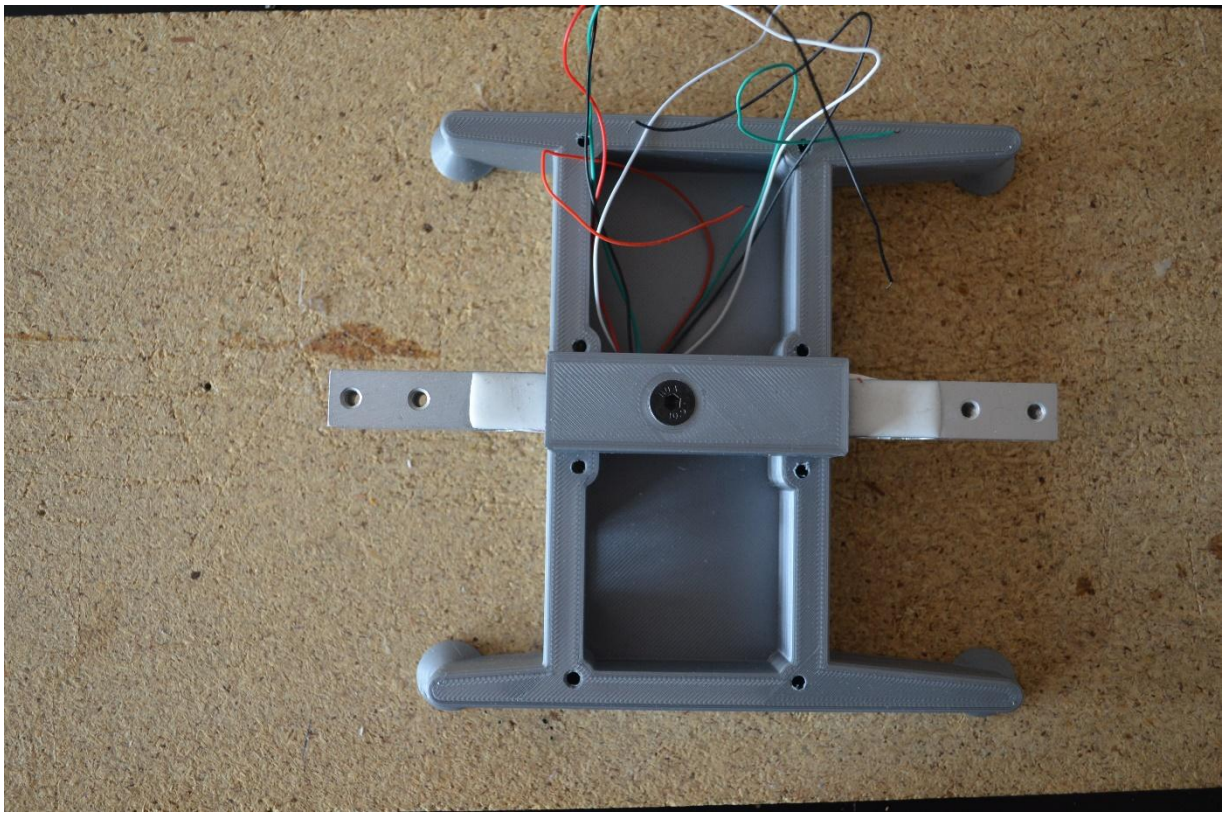


***Figure** 11 : Etape2 – Installation du cache jauges avec une vis M5 x 8 mmm.*

### 4.3.3 Etape 3 : Installer les supports de planeur.

Les deux supports avant et arrière sont installés en utilisant 4 vis M5 x 16 mm.

IMPORTANT: Les 4 coussinets d'aile sont inclinés pour que la balance puisse être utilisée avec un planeur avec des ailes dièdres. L'articulation pour les coussinets doit être desserrée pour éviter toute liaison et frottements. Utiliser éventuellement un foret de 2 mm pour le trou permettant d'installer les coussinets s'ils sont trop serrés.

Fixer des tampons autocollants en feutrine (merci Leroy Merlin) sur les coussinets d'aile et sous le cadre si vous le souhaitez.

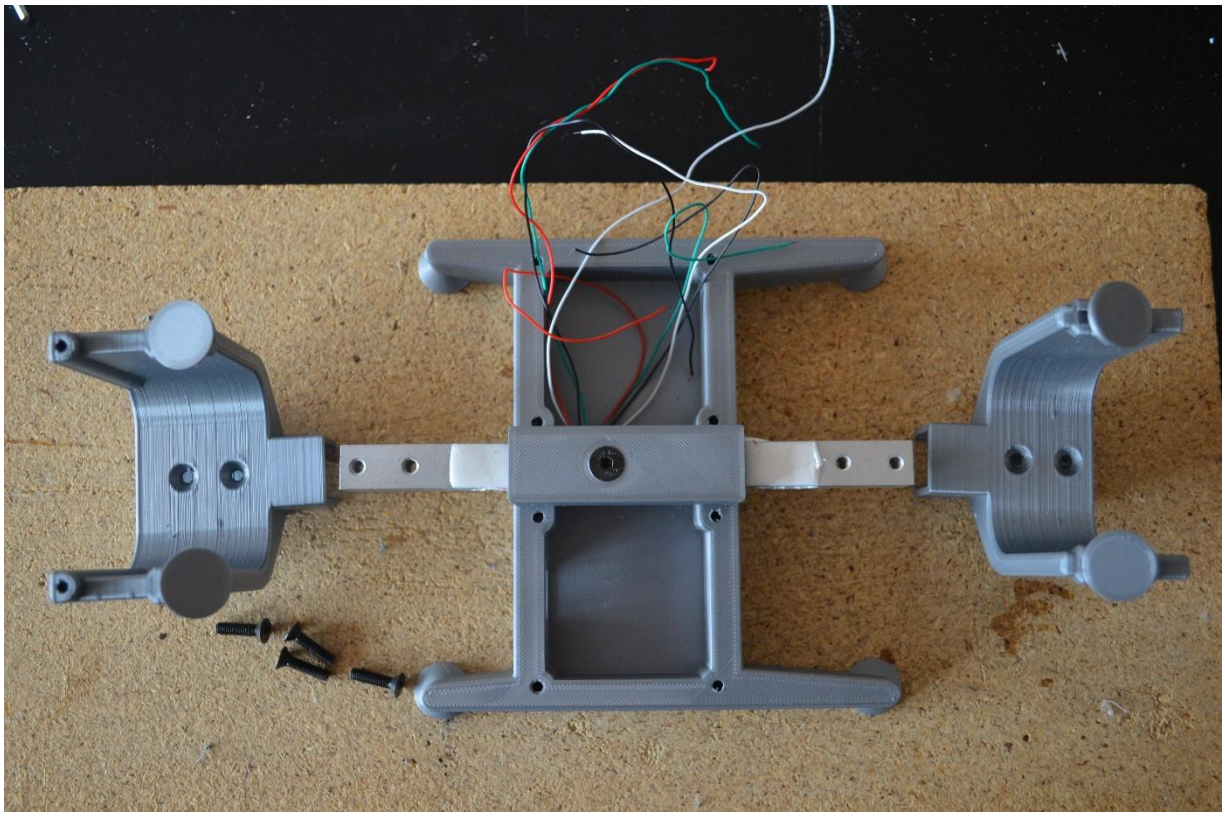


***Figure** 12 : Etape 3 – Installer les supports de planeur avant et arrière avec des vis M5 x 16 mmm.*

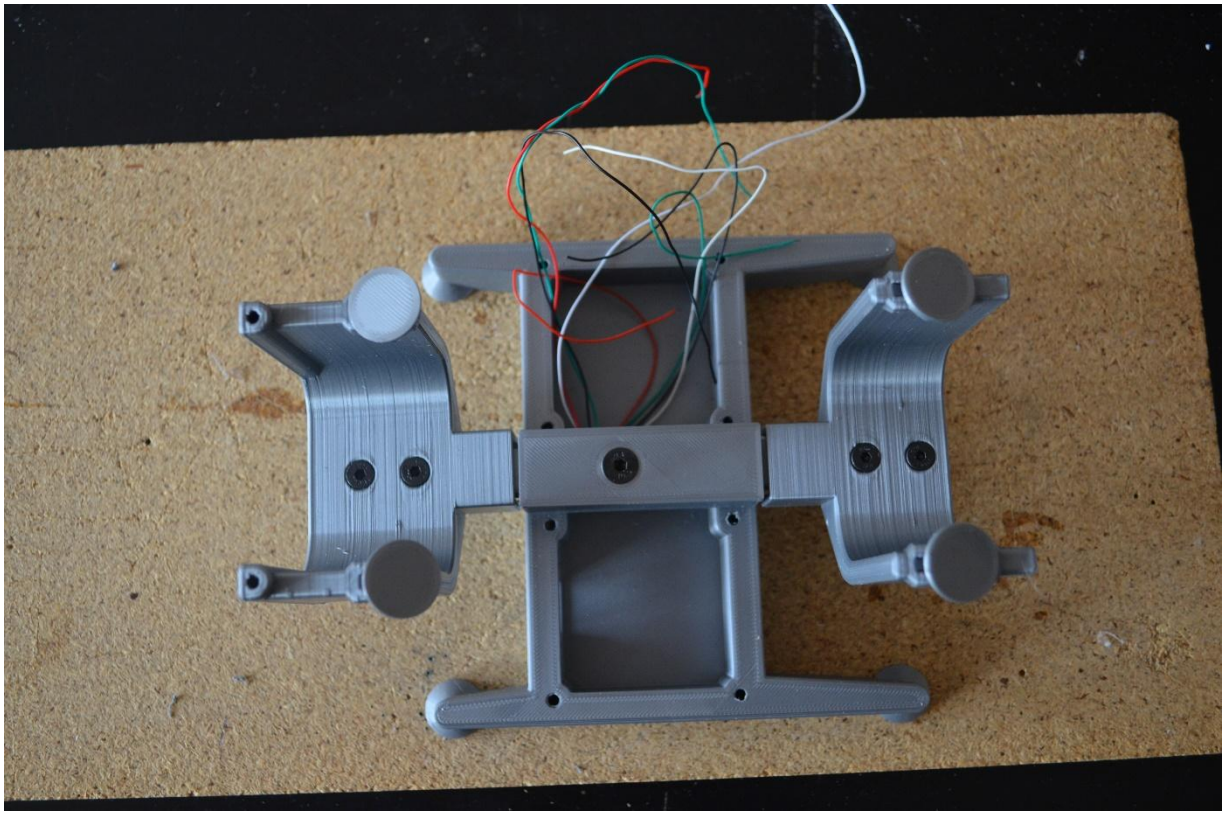


***Figure** 13 : Etape 3 – supports avant & arrière de planeur installés.*

### 4.3.4 Etape 4 : Fixer le support pour l'écran

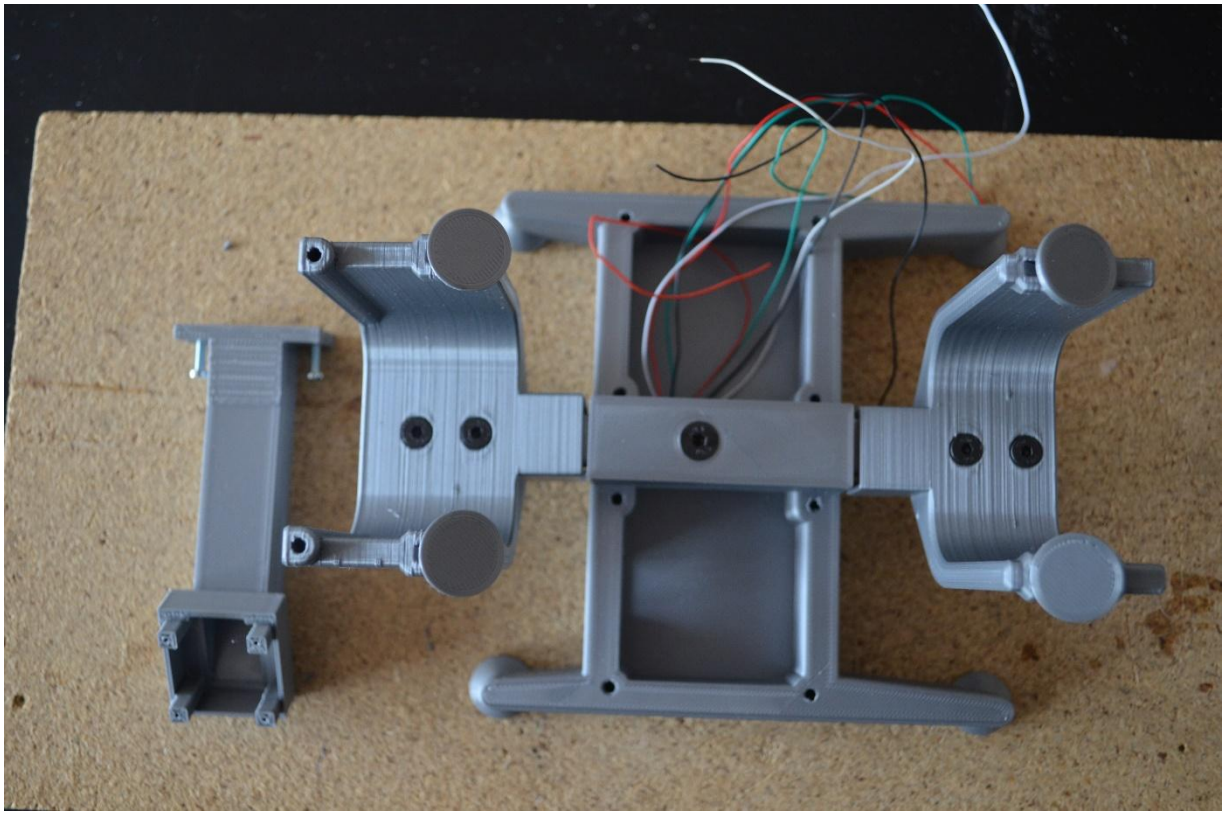


***Figure** 14 : Etape 4 – Fixer le support pour l'écran*

Le support d'écran est fixé à l'aide de deux vis à tête plate M3 x 20 mm. A noter que la base du boitier écran doit être collée au préalable à l'époxy, sur le bras support de l'écran.

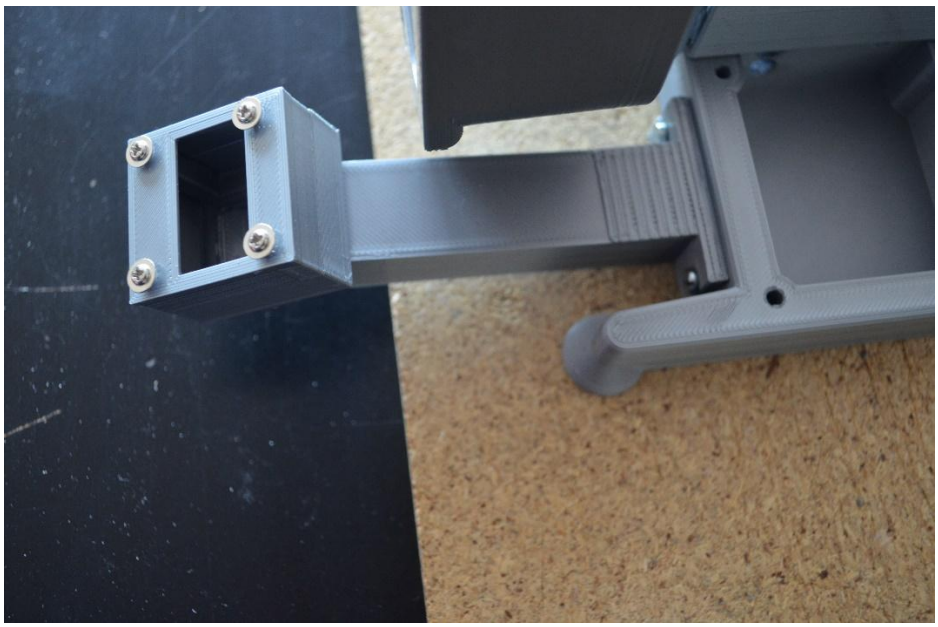


***Figure** 15 : Etape 4 – Le support pour l'écran est fixé à l'aide de deux vis M3 x 20 mm.*

Pour terminer cette étape, libérer le trou de 6 mm occulté à l'impression prévu pour l'installation d'un interrupteur à bascule et coller deux tiges carbones de 3 mm x 45 m dans les deux trous du support avant de la balance.

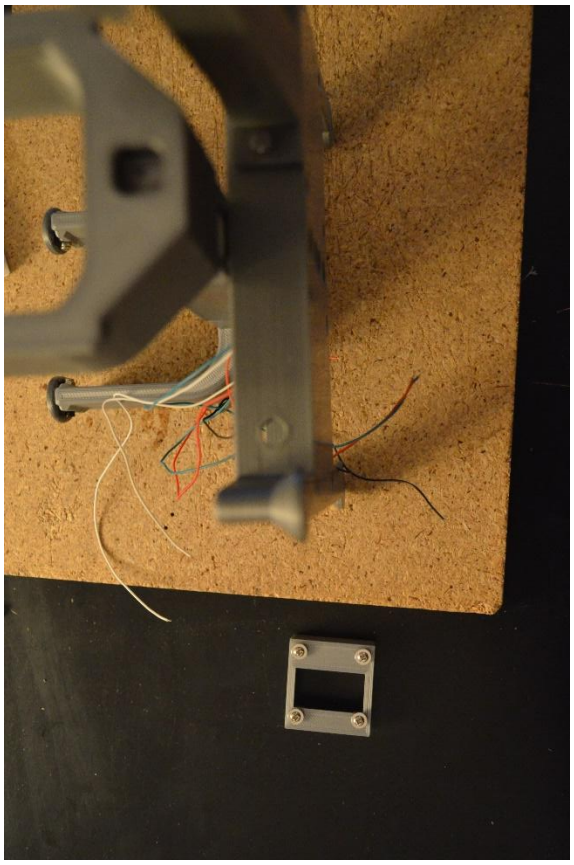


***Figure** 16 **:** Etape 4 – Reprendre à la Dremel le trou pour le passage de l'interrupteur à bascule.*

Le montage des éléments de la balance est terminé et nous pouvons passer à l'intégration des composants électroniques.

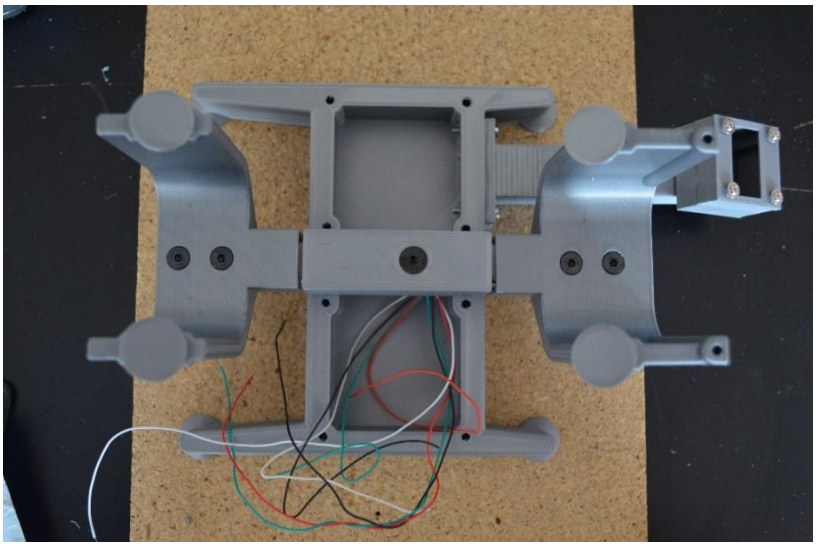


***Figure** 17 : Etape 4 – La balance avec tous les éléments mécaniques montés.*

## 4.4 Intégration des composants électroniques

### 4.4.1 Les composants nécessaires au montage.

La photo suivante présente les composants nécessaires au montage de la balance. Une résistance 4,7 KΩ et une résistance 10 KΩ sont nécessaires pour le pont diviseur de tension qui permet de mesurer la tension de la batterie.

Une nappe 4 fils permet de connecter le PCB à l'écran OLED 0,96''.

4 borniers à vis au pas de 2.54 sont utilisés pour souder sur les deux HX711 pour simplifier la connexion des jauges de contraintes. Il est possible de s'en passer, mais le montage est beaucoup plus simple en les utilisant.

Deux cartes HX711 et une carte Arduino Pro mini 5V sont également utilisées, ainsi qu'un interrupteur à bascule et une batterie LiPo de dimension maximum 41 mm x 21 mm x 16 mm.

Une petite plaque de prototypage (ou breadboard) vous sera également utile pour aider à réaliser quelques soudures (environ 3 €).

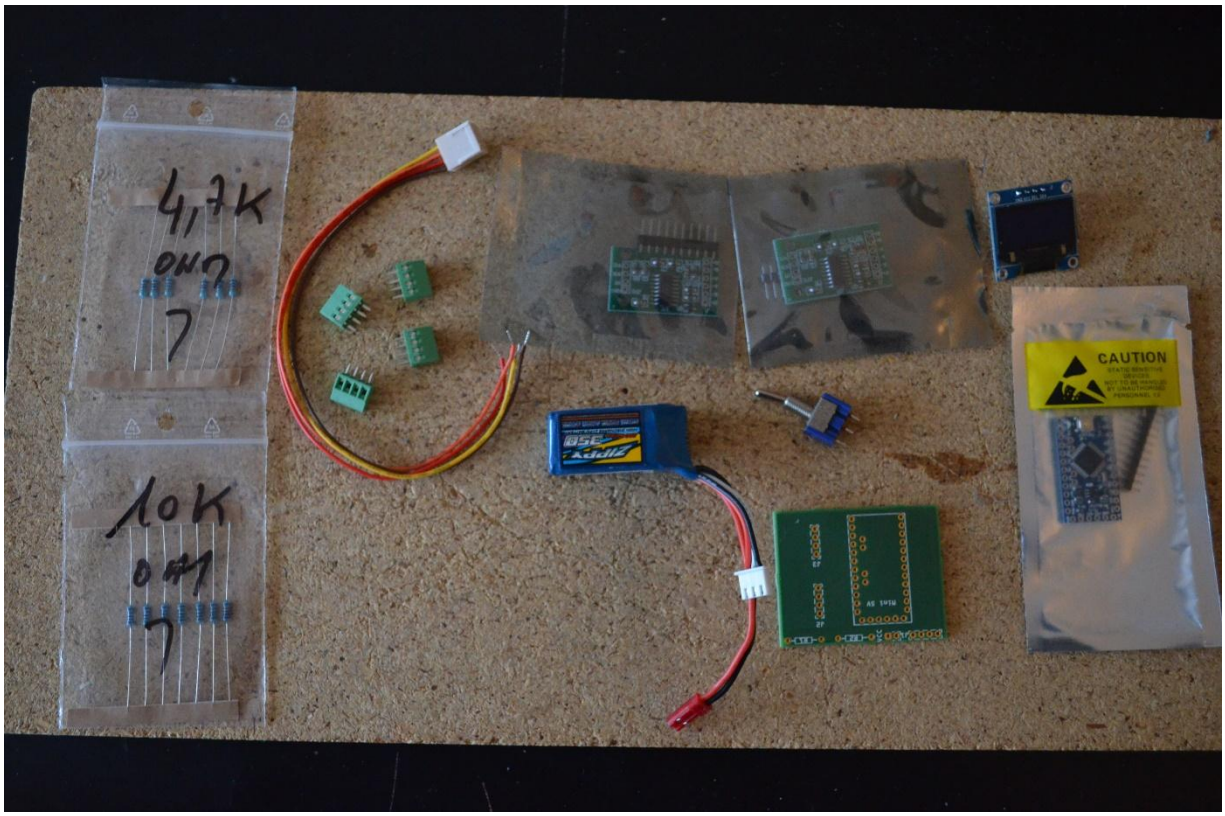



***Figure** 18 : Les composants électroniques nécessaires au montage de la balance.*

La carte Arduino Pro mini n'ayant pas de port USB, il est également nécessaire de se procurer un programmateur TTL-USB. Vous pouvez acheter un programmateur de ce type sur Amazon, https://www.amazon.fr/gp/product/B06Y38P7P2/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1. Ce type de programmateur coûte entre 7€ et 8 €.

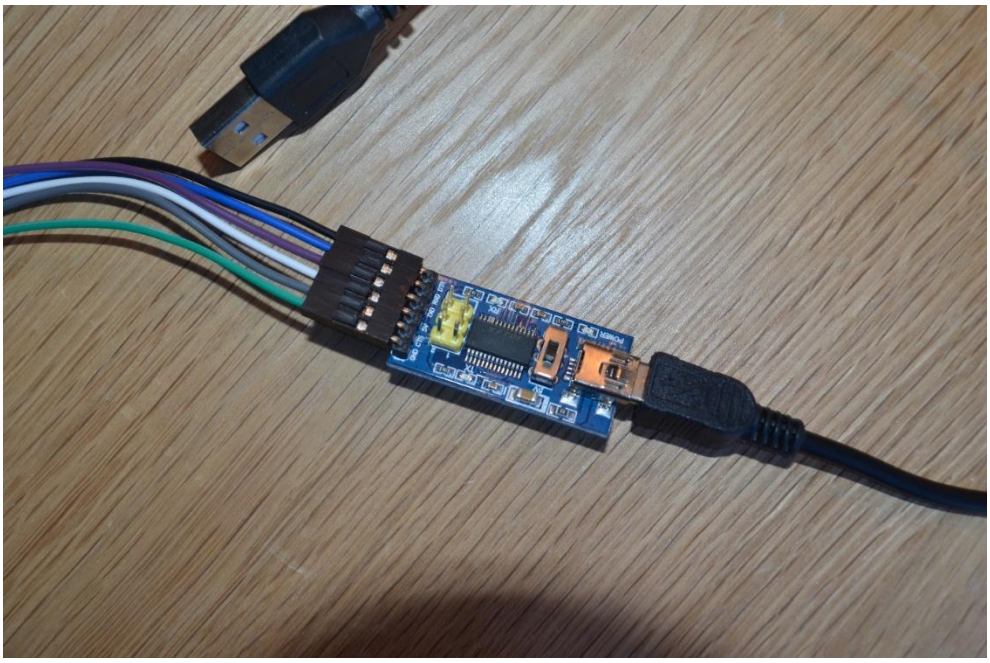


***Figure** 19 : Programmateur TTL-USB 3.3V 5 V (Goaxing Tech par exemple).*

### 4.4.2 Schéma de principe

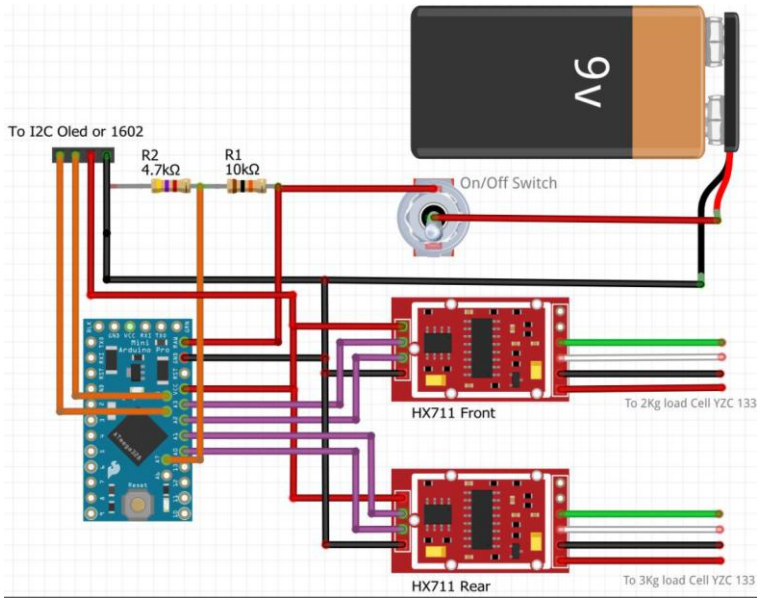



***Figure** 20 : Schéma de principe des versions I2C avec une seule carte arduino.*

La structure de la balance est présentée sur le schéma ci-dessus.

La batterie (Lipo en 2s 7,4 v plus simple à intégrer dans le compartiment droit de la base de la balance), passe par un interrupteur à bascule et alimente la carte arduino. Un pont diviseur de tension connecté sur le pin A7 de la carte arduino permet la lecture de la tension d'alimentation. Le 5V régulé de la carte arduino est distribué sur les deux HX711 et l'écran I2C, ainsi que la masse. Les signaux SDA (pin A4) et SCL (pinA5) de contrôle du bus I2C sont connectés à l'écran I2C. Les signaux de contrôle des deux HX711 sont connectés aux pins A0 à A3 de la carte arduino.

### 4.4.3 Etape 5 : préparer la carte Arduino

Nous allons commencer par souder le connecteur de programmation sur la carte Arduino. Pour cela une petite breadboard va nous faciliter les soudures. Le connecteur de programmation doit être soudé « vers le haut » pour faciliter la programmation de la balance quand les divers composants auront été intégrés dans la base.

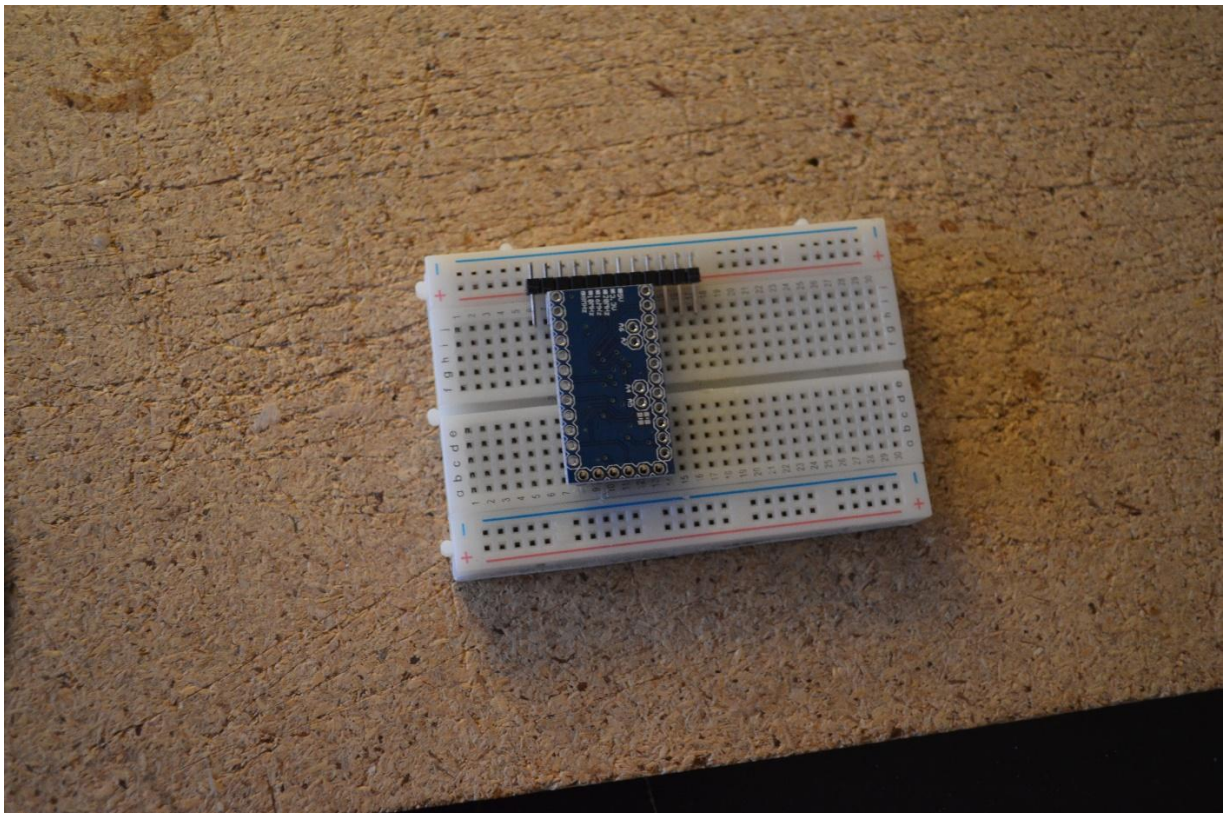


***Figure** 21 **:** Etape 5 – soudure du connecteur de programmation sur l'Arduino.*

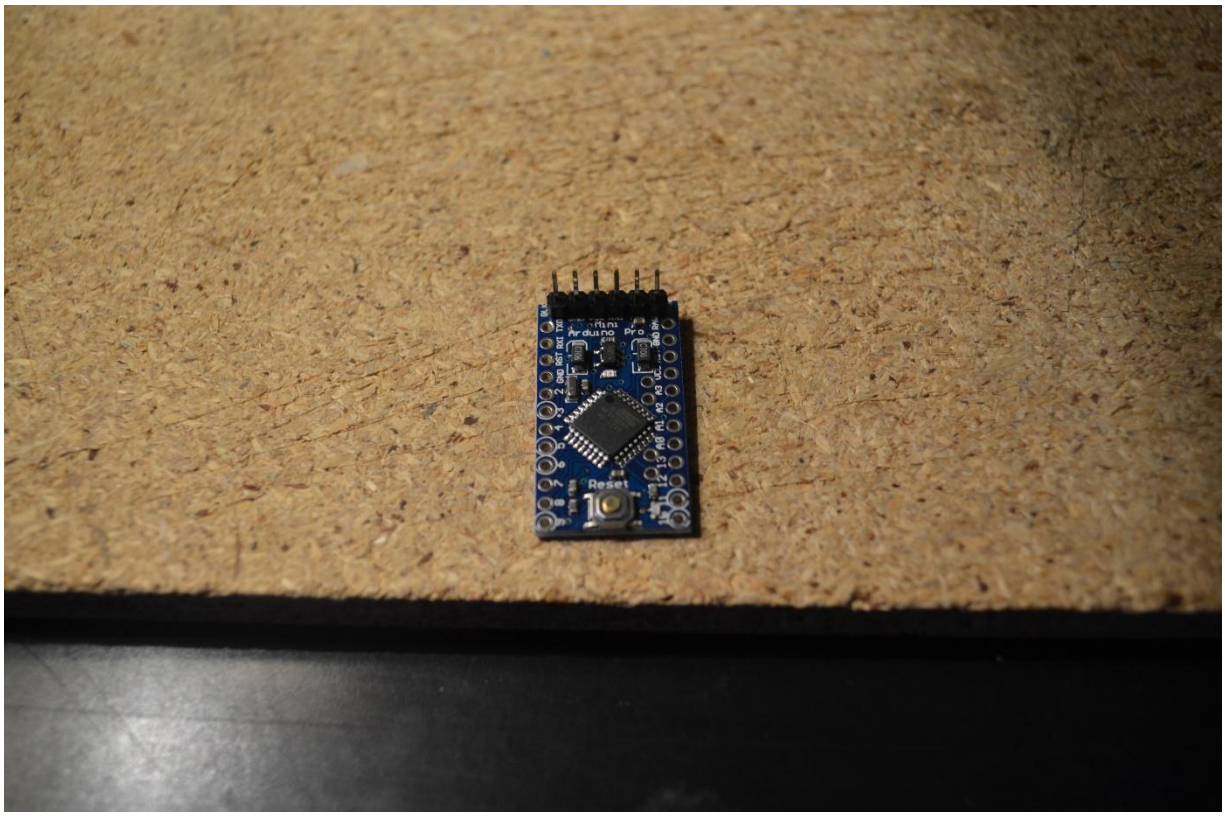



***Figure** 22 **:** Etape 5 – le connecteur de programmation doit être soudé « vers le haut ».*

Une fois le connecteur soudé sur la carte, je vous recommande d'effectuer un test de bon fonctionnement de cette dernière.

Pour ce faire, relier la carte Arduino à votre PC par l'intermédiaire du programmateur TTL-USB en respectant bien les polarités (notamment GND et VCC). Pour ce test de bon fonctionnement de la carte Arduino, seuls les câbles VCC et GND sont à relier entre la carte arduino et le programmateur .

**Le câblage est susceptible de changer en fonction du couple (carte Arduino , programmateur USB-TTL). Néanmoins la logique est la suivante :**

- **GND programmateur <-> GND carte arduino,**
- **VCC programmateur <-> VCC carte arduino (ou 5V en fonction de la sérigraphie),**
- **TX0 programmateur <-> RX0 carte arduino,**
- **RX0 programmateur <-> TX0 carte arduino,**
- **CTS programmateur <-> CTS ou GRN carte arduino,**
- **DTR programmateur <-> BLK carte arduino.**

Toutes les cartes Arduino étant livrées avec un programme réalisant le clignotement de la led installée sur la carte, si votre carte est fonctionnelle, après branchement au PC, la led doit clignoter avec une fréquence d'environ 1s.

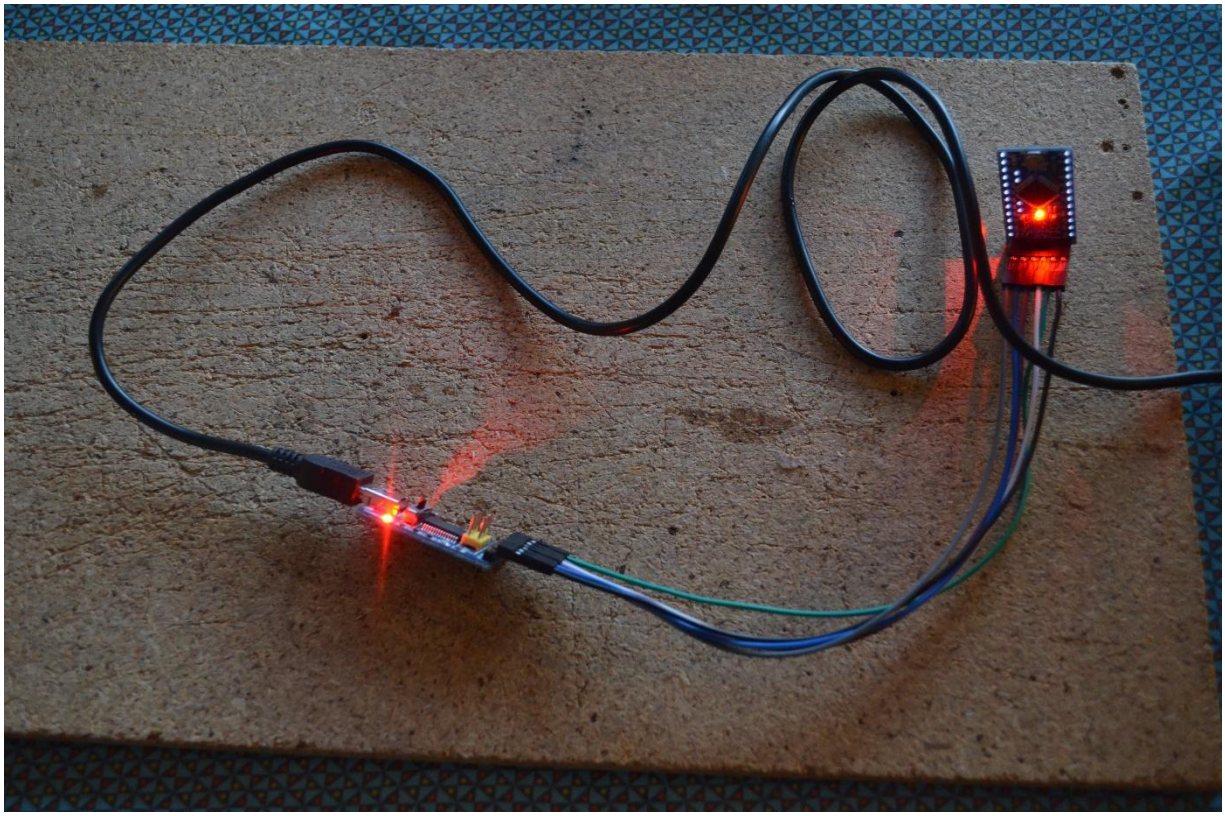


***Figure** 23 : Etape 5 – test du bon fonctionnement de la carte Arduino.*

### 4.4.4 Etape 6 : Préparer le PCB

La préparation du PCB consiste à souder une résistance de 10 kΩ sur l'emplacement R1 et une résistance de 4,7 kΩ sur l'emplacement R2.

Souder également la carte Arduino sur le PCB (pins : raw, gnd, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A7). Seuls ces pins sont utilisées.

Souder enfin un fil de masse et un fil d'alimentation sur le connecteur J1 (prévoir un peu de marge pour le fil, 15 cm permet d'adapter par la suite).

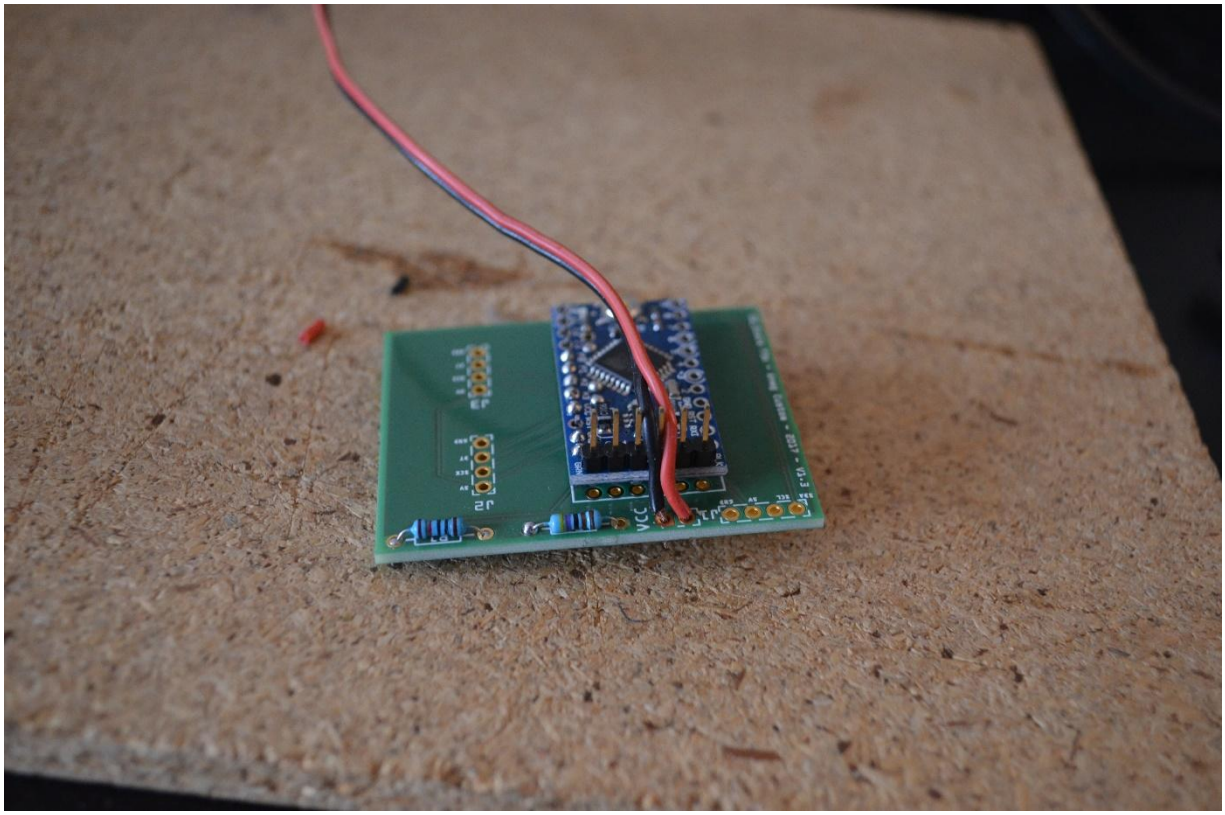


***Figure** 24 : Etape 6 – Préparation du PCB*

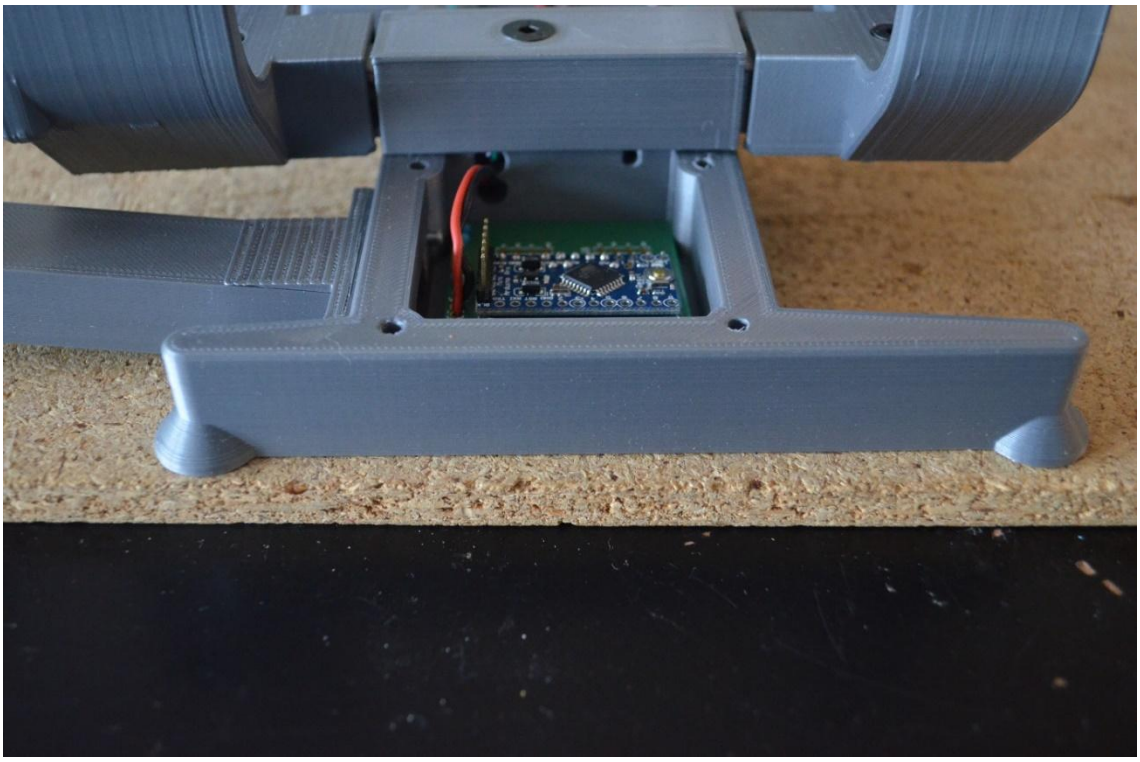


***Figure** 25 **:** Etape 6 – Test d'installation du PCB dans la base.*

## Etape 7 : Mise en place de l'interrupteur à bascule.

Souder le fil d'alimentation en provenance du PCB sur l'une des pattes de l'interrupteur.

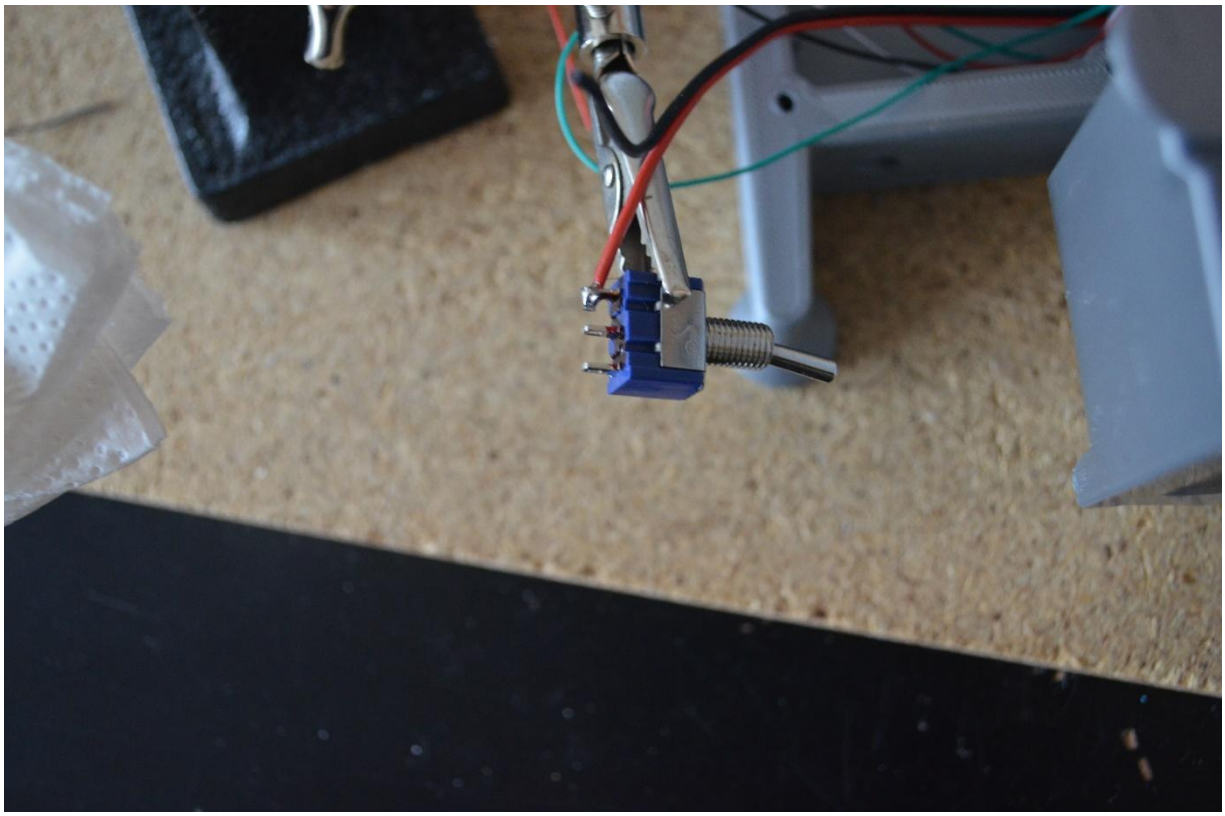


***Figure** 26 **:** Etape 7 – Mise en place de l'interrupteur à bascule.*

Souder un second fil d'alimentation sur la patte adjacente de l'interrupteur. Avec ce fil d'alimentation et le fil de masse en provenance du PCB, installer un connecteur pour connecter la batterie LiPo.

Le type du connecteur est à votre discrétion. La mise en place de ce connecteur peut nécessiter l'utilisation d'une pince à sertir (8€ chez Hobby King).

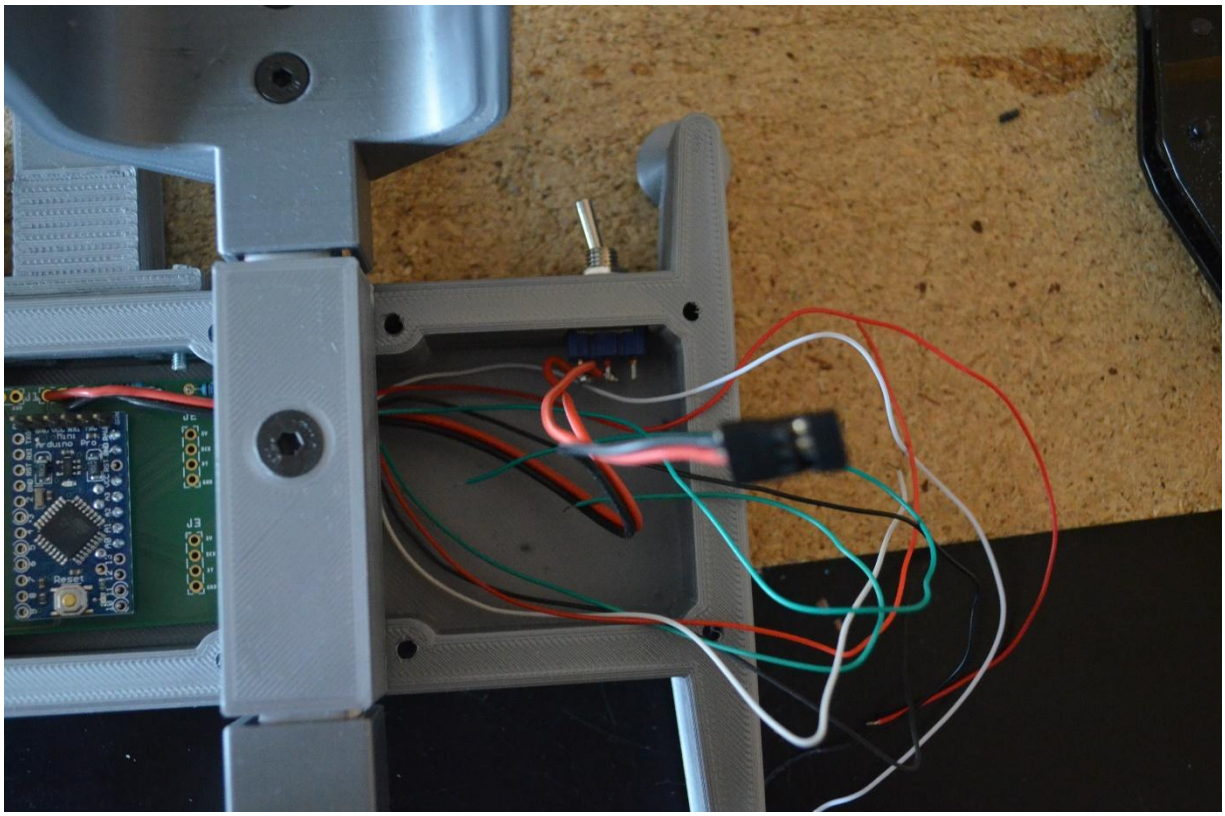


***Figure** 27 : Etape 7 – L'interrupteur à bascule et la mise en place d'un connecteur pour la batterie LiPo.*

## Etape 8 : Câblage des jauges de contrainte.

Préparer 8 brins de Kynar ou équivalent (jauge 30 AWG). L'intérêt du Kynar est qu'il est mono filament et relativement peu cassant. Vous pouvez également utiliser du fil de servo.

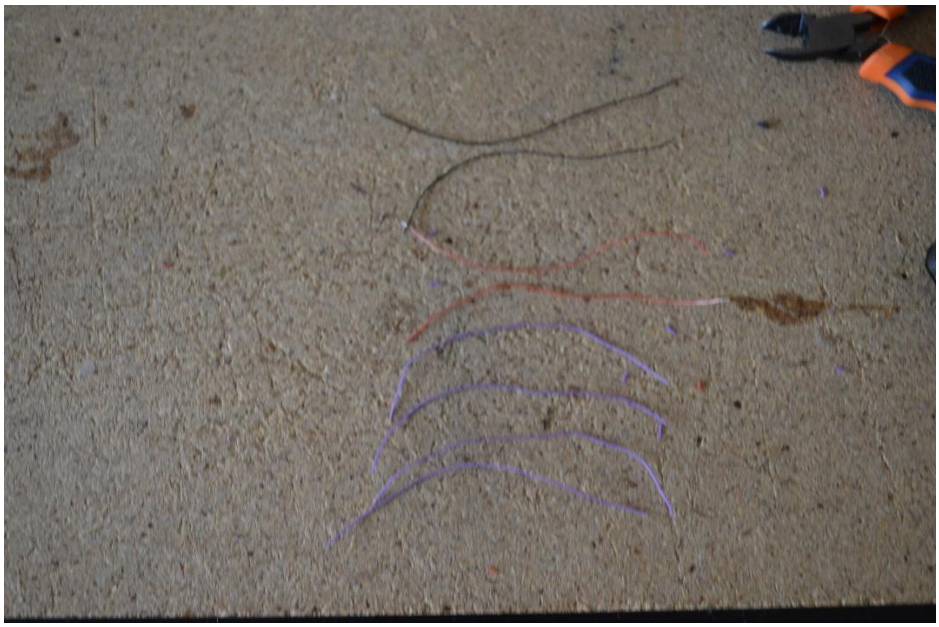


***Figure** 28 : Etape 8 – Préparer 8 brins de Kynar d'environ 12 cm.*

Souder ces brins de Kynar sur le PCB comme présenté sur la photo ci-dessous.

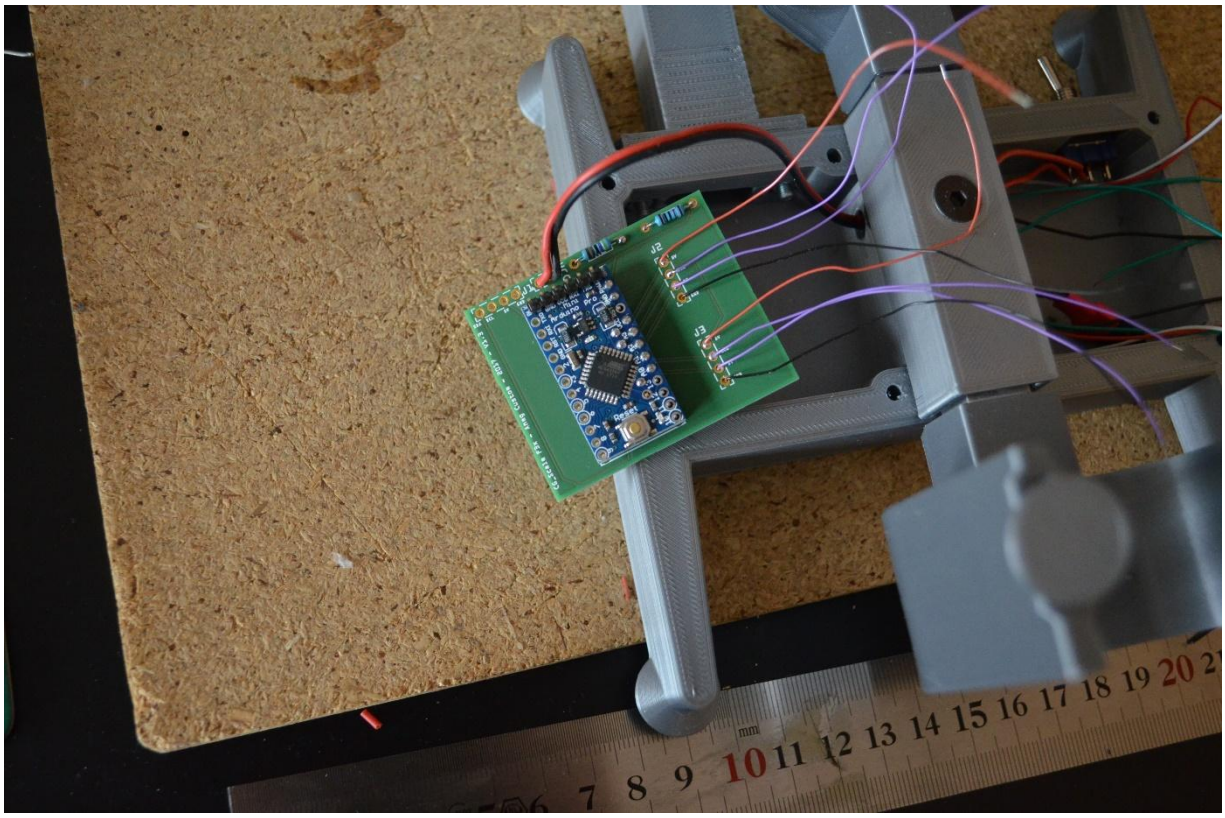


***Figure** 29 : Etape 8 – souder les 8 brins de Kynar sur le PCB.*

Puis maintenir en place avec un peu de colle à chaud pour éviter qu'une des connexions ne casse durant le montage.

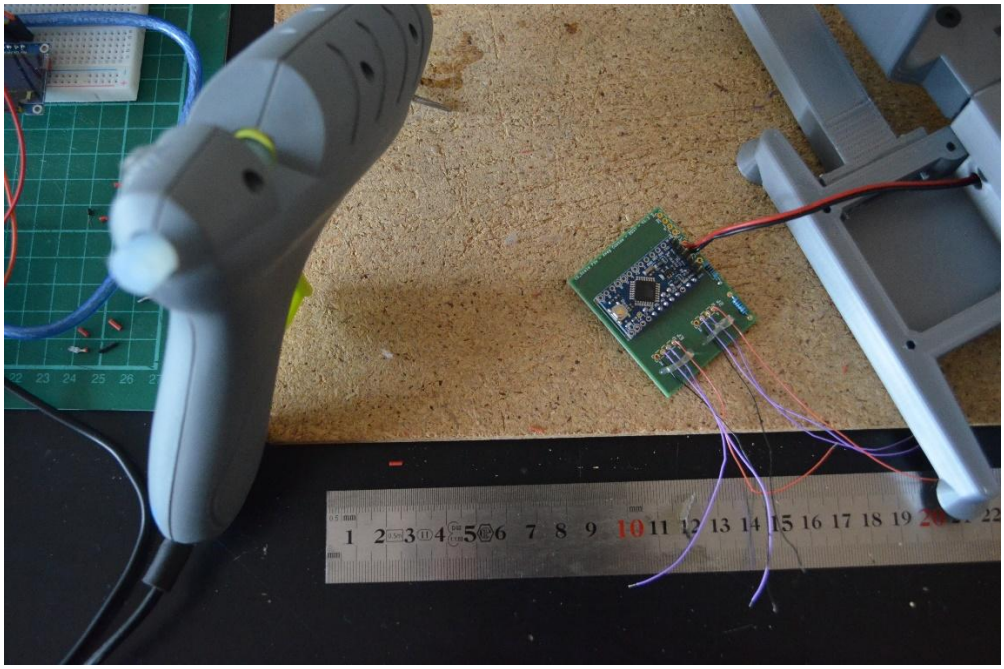


***Figure** 30 : Etape 8 – maintenir les 8 brins de Kynar avec de la colle à chaud.*

## Etape 9 : Préparer les deux cartes HX711

Souder les borniers à vis sur les deux cartes HX711.

Sur chaque carte, un bornier doit être soudé sur les pins GND, DT, SCK, VCC et l'autre bornier doit être soudé sur les pins E+, E-, A- et A+.

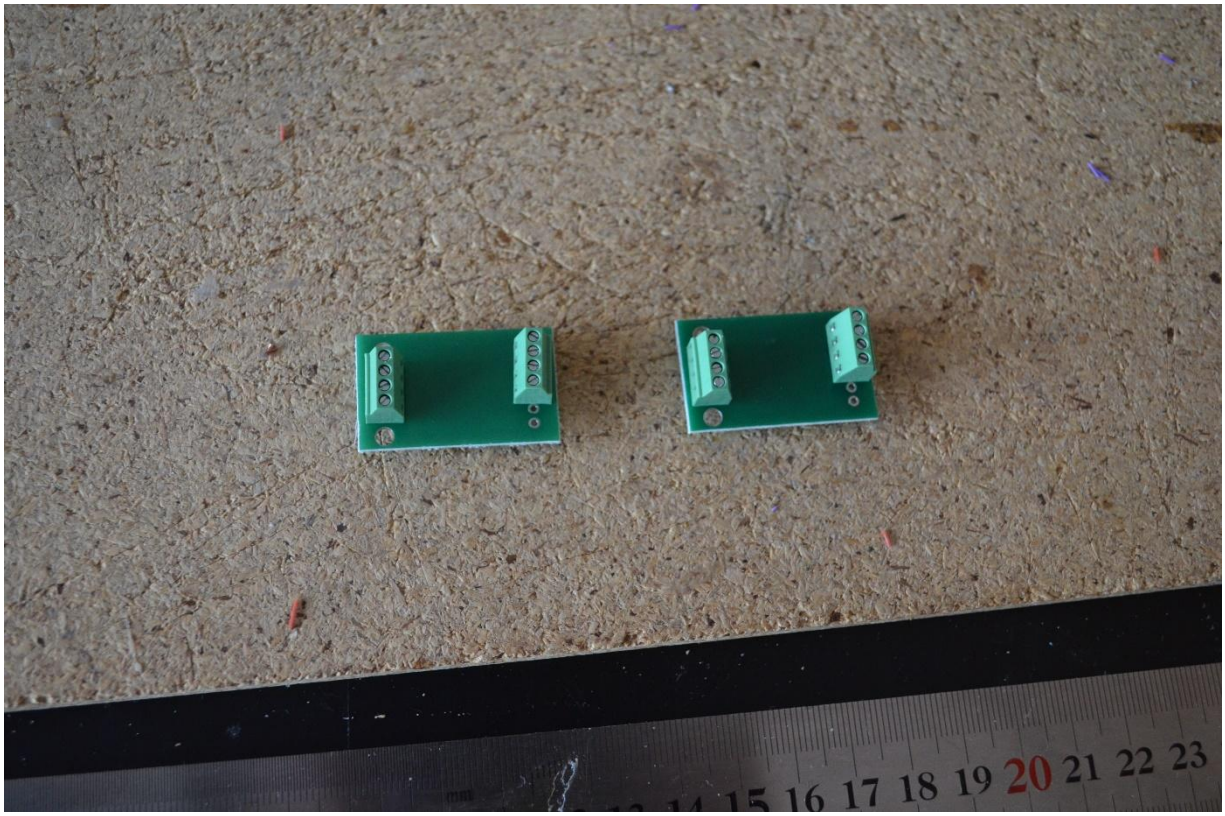


***Figure** 31 **:** Etape 9 – Préparer les deux cartes HX711.*

## Etape 10 : Intégrer les deux HX711 et l'alimentation.

La carte HX711 de la jauge de contrainte avant doit être connectée sur les brins de Kynar en provenance de J2 en respectant :

- Fil noir sur GND,
- Fil rouge sur VCC,
- A3 sur SCK,
- A2 sur DT.

La carte HX711 de la jauge de contrainte arrière doit être connectée sur les brins de Kynar en provenance de J3 en respectant :

- Fil noir sur GND,
- Fil rouge sur VCC,
- A1 sur SCK,
- A0 sur DT.

> **Attention à bien respecter GND et VCC. Les cartes HX711 ne sont pas protégées contre les inversions de polarité.**

Les jauges de contrainte sont généralement équipées de 4 fils de couleurs noir, rouge, blanc et vert. Sur chaque carte connecter les fils en provenance des jauges respectives (jauge avant sur la HX711 câblées sur J2 et jauge arrière sur la HX711 câblées sur J3) en respectant :

- Fil noir sur E+,
- Fil rouge sur E-,
- Fil blanc sur A-,
- Fil vert sur A+.

Les deux photos suivantes présentent l'intégration des deux jauges dans les compartiments de la base de la balance. La droite et la gauche s'entendent en regardant la balance en positionnant le support arrière de la balance face à soi.

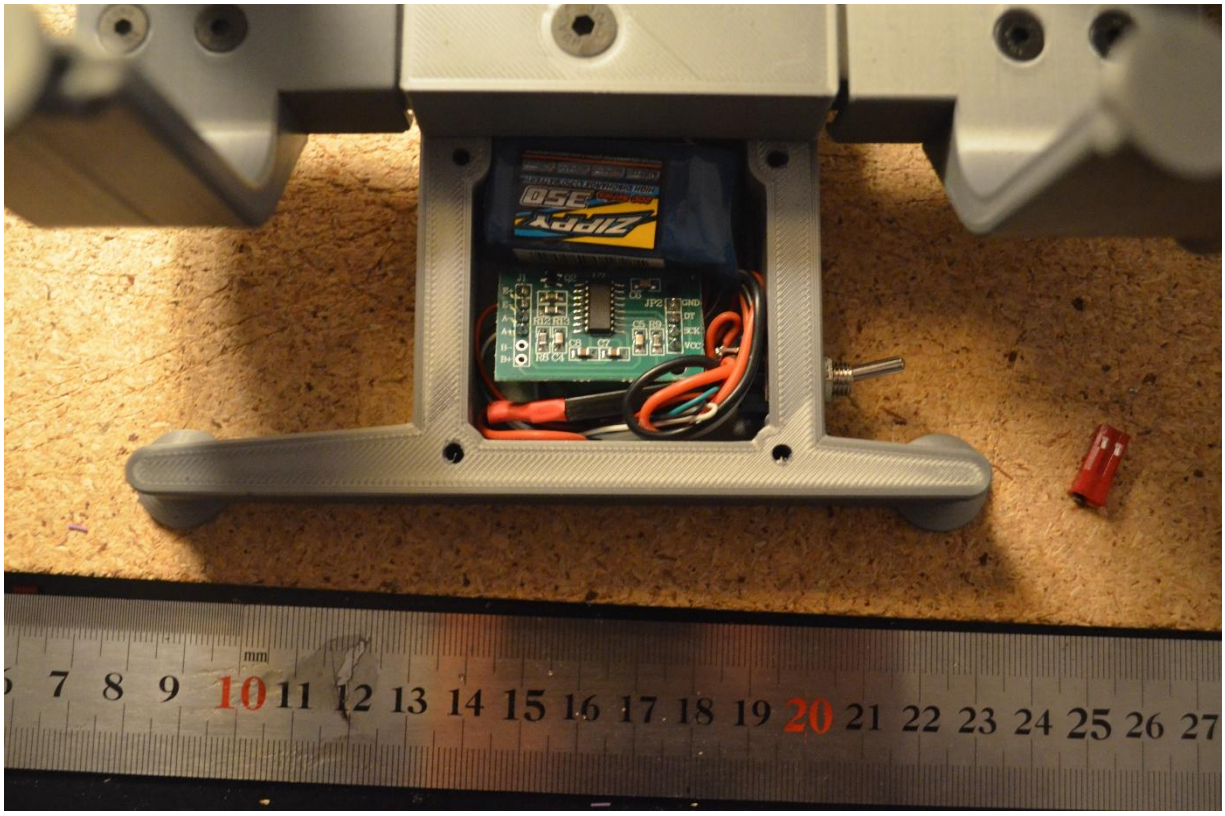



***Figure** 32 **:** Etape 10 – Intégration HX711 et alimentation dans le compartiment de droite.*

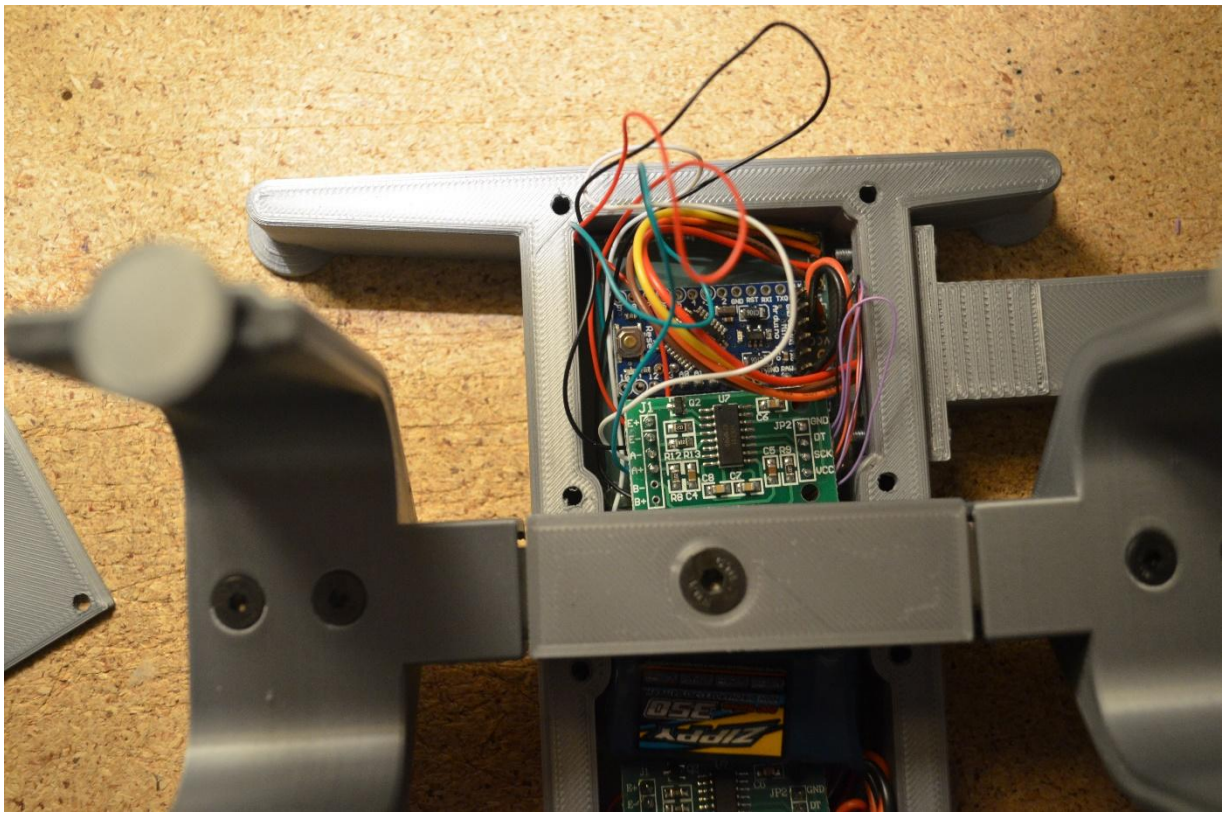


***Figure** 33 : Etape 10 – Intégration HX711 et Arduino dans le compartiment de gauche.*

## Etape 11 : Intégrer l'écran OLED 0,96''

Souder le connecteur 4 fils sur le PCB et relier le connecteur à l'écran OLED.

> **Attention à bien respecter GND et VCC. L'écran OLED n'est pas protégé contre les inversions de polarité.**

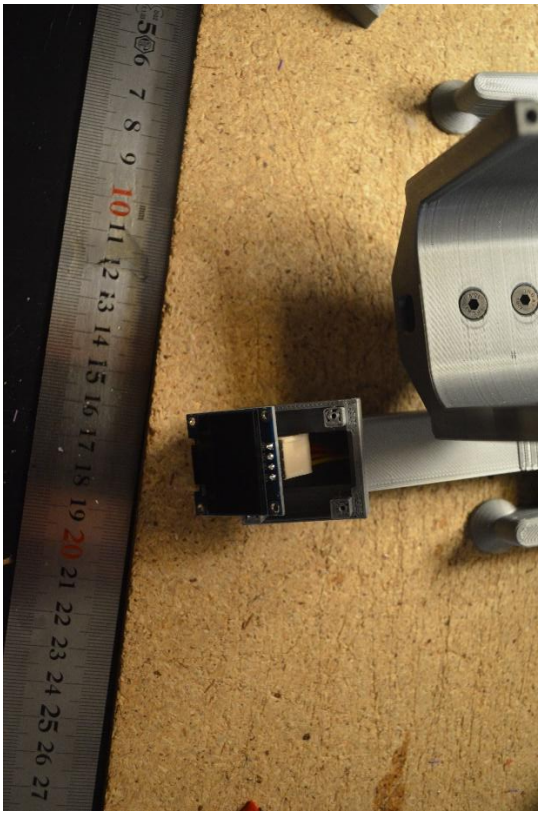


***Figure** 34 : Etape 11 – Intégration de l'écran OLED 0,96''*

Fermer le boitier écran à l'aide de 4 vis 1 mm à tête arrondie.

> **Attention à être très "délicat" dans la fermeture du cache écran. L'écran OLED est extrêmement fragile et la vitre casse très facilement, rendant l'écran inutilisable. Il est important de vérifier que le cache se referme sans contraintes, et de le reprendre à la Dremel dans le cas contraire.**

Et voilà la balance et totalement montée. Nous pouvons passer à l'installation de l'environnement Arduino, au téléchargement du logiciel et au calibrage de la balance. Il faut ré-ouvrir le cache marqué "F3F CG" pour ce faire.

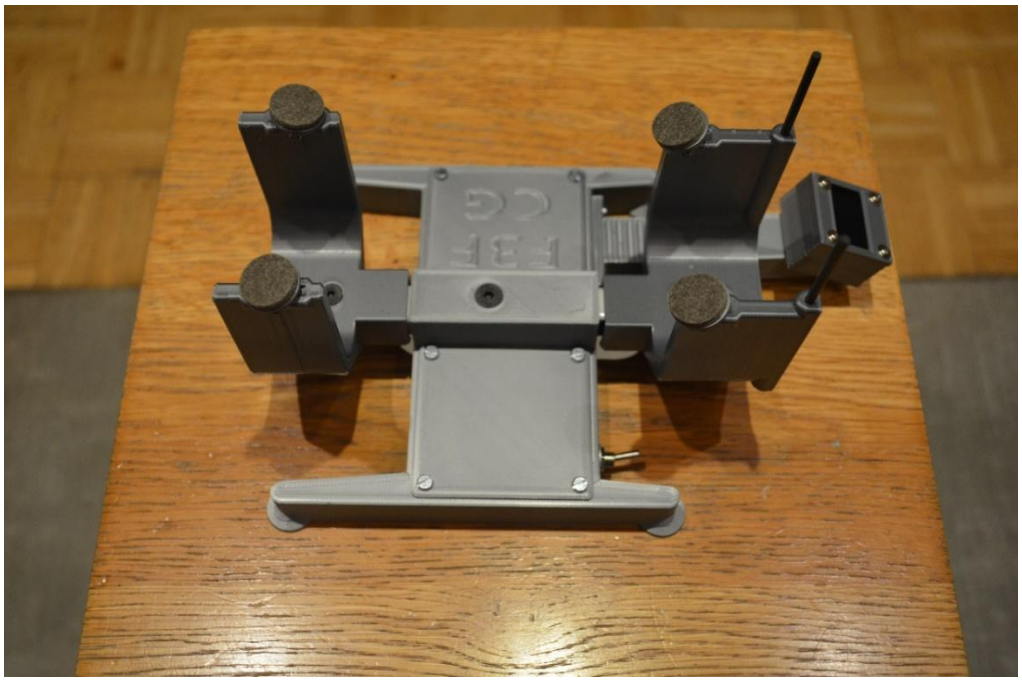


***Figure** 35 : Etape 11 – La balance totalement montée.*

# 5 Prise en main de l'environnement Arduino.

Téléchargez la dernière version du logiciel Arduino sur cette page https://www.arduino.cc/download_handler.php

Le téléchargement est au format compressé zip. Quand le téléchargement est terminé, dézipper le fichier téléchargé : vous obtenez ainsi un répertoire Arduino-00XX **dont il faut garder la structure**. Ouvrez ce dossier : vous devriez voir quelques fichiers et sous répertoires.

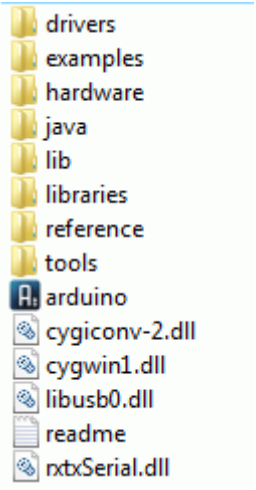



***Figure** 36 : Arborescence de l'IDE Arduino*

Repérer le fichier avec l'icône Arduino qui correspond au logiciel Arduino. A noter que ce répertoire est "portable" et peut-être mis où vous voulez sur votre ordinateur, voire même sur une clé USB ou un disque dur externe. Le logiciel Arduino s'exécutera sans problème.

## 5.1 Connecter la carte Arduino à l'ordinateur.

A présent, connectez votre carte Arduino à votre ordinateur en utilisant votre programmateur USB. La LED (verte ou rouge en fonction de la carte Arduino) d'alimentation (notée PWR) doit s'allumer.

## 5.2 Installer les drivers USB du port Série virtuel.

Quand vous connectez la carte à l'ordinateur pour la première fois, Windows devrait démarrer le processus d'installation du driver.

Sous Windows Vista et supérieur, le driver devrait normalement être installé automatiquement. Si ce n'est pas le cas :

- Aller dans Démarrer > Panneau de Configuration > Système > Gestionnaire de périphérique
- Aller dans Port Com et LPT > Repérer le port USB série > Clic droit > Mettre à jour le pilote
- Sélectionner alors le pilote dans le sous-répertoire /drivers/FTDI_USB du répertoire Arduino-00xx précédemment téléchargé.
- Valider les différentes étapes.

Vous pouvez à présent vérifier que les drivers ont bien été installés en ouvrant le Panneau de Configuration > Système > Gestionnaire de Périphériques. Vous devriez retrouver dans la section Ports LPT et COM un "USB Serial Port" : c'est le port USB de la carte Arduino. Noter au passage le numéro du port.

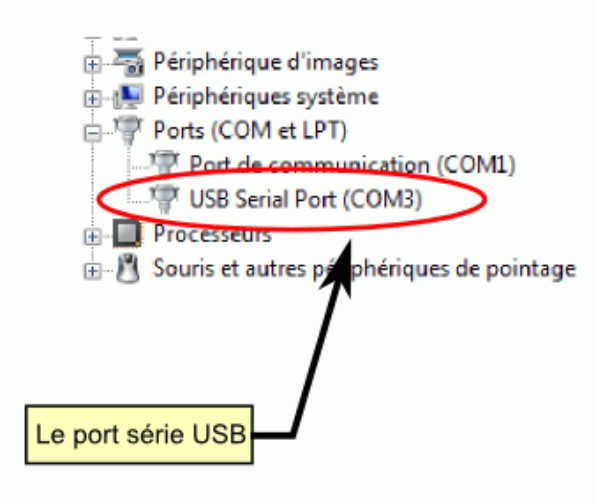
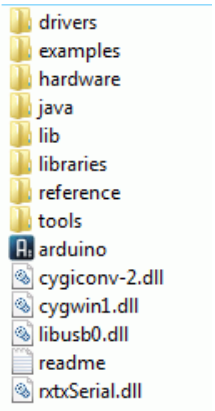


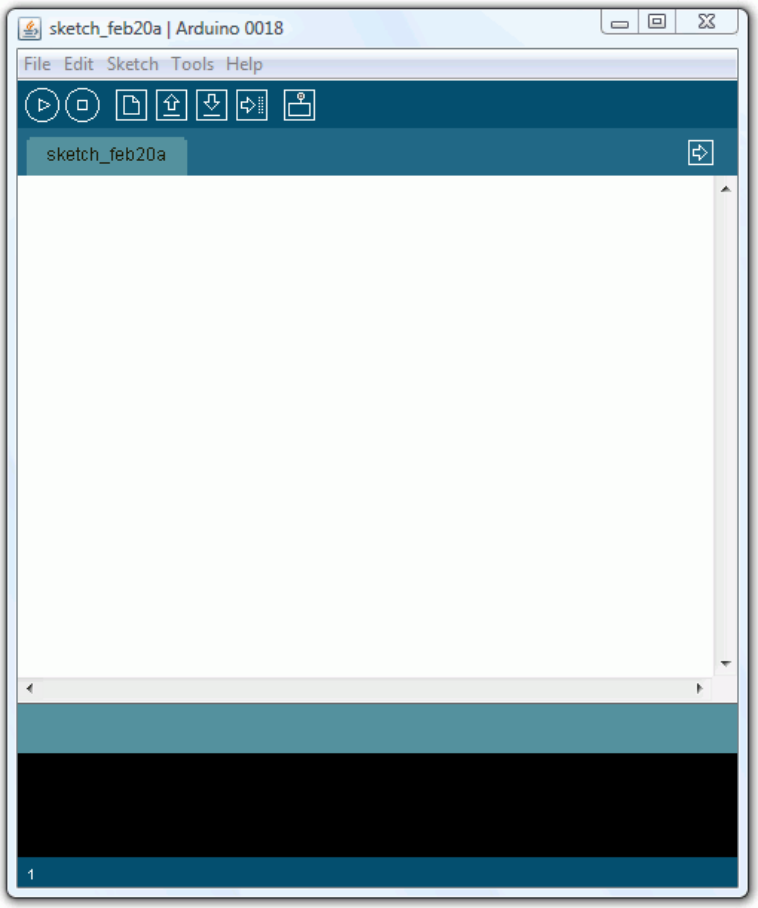

***Figure** 37 **:** Port USB connecté à la carte arduino via programmateur USB/TTL*

## 5.3 Lancer le logiciel Arduino :

A présent, lancez le logiciel Arduino en double-cliquant 2 fois sur l'icône Arduino dans le répertoire téléchargé précédemment :

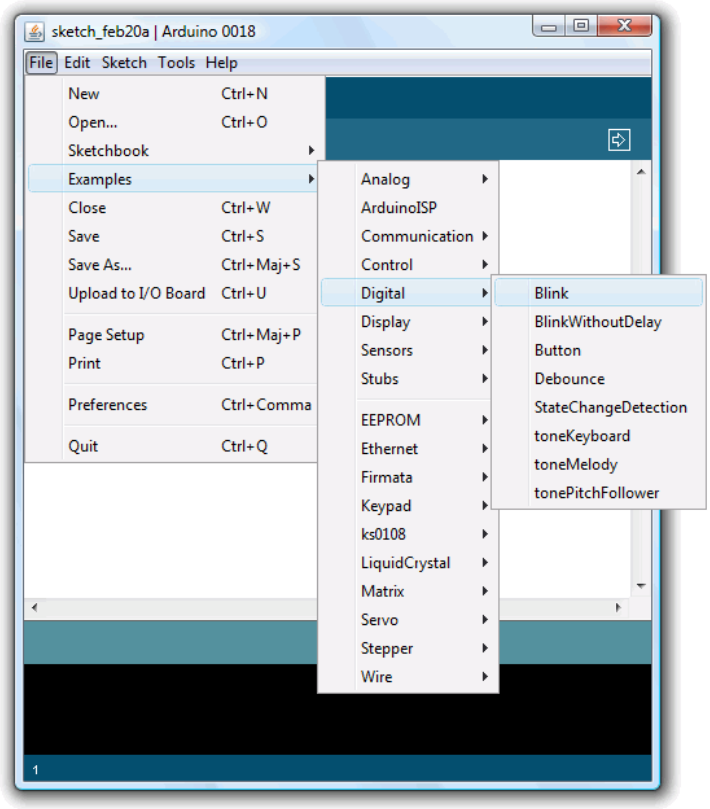



La fenêtre du logiciel doit s'ouvrir :

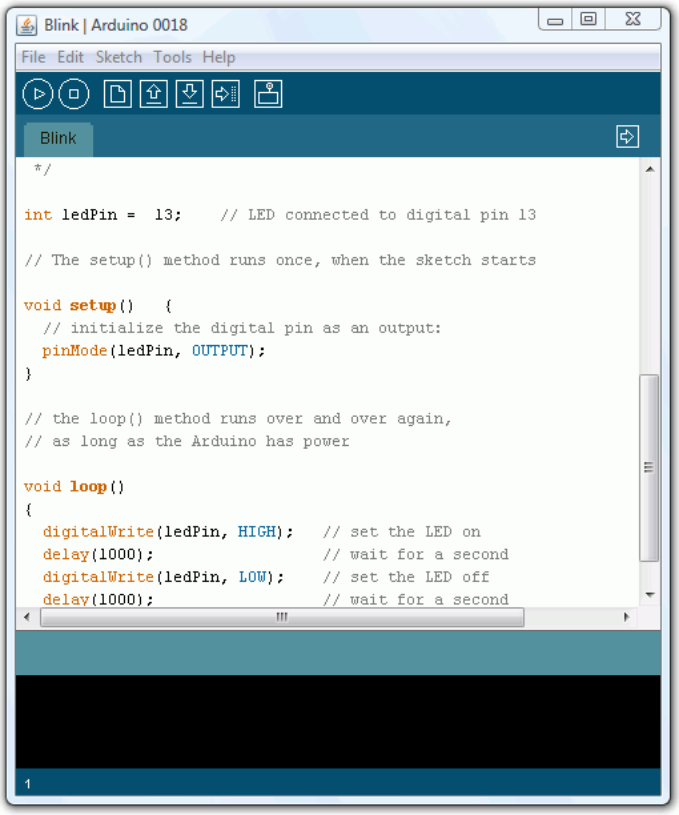



## 5.4 Ouvrir le programme d'exemple Blink

Ouvrez à présent le programme d'exemple "Blink" qui fait clignoter la LED de la carte connectée à la broche 13. Pour se faire, aller dans le menu File > Examples > Digital > Blink

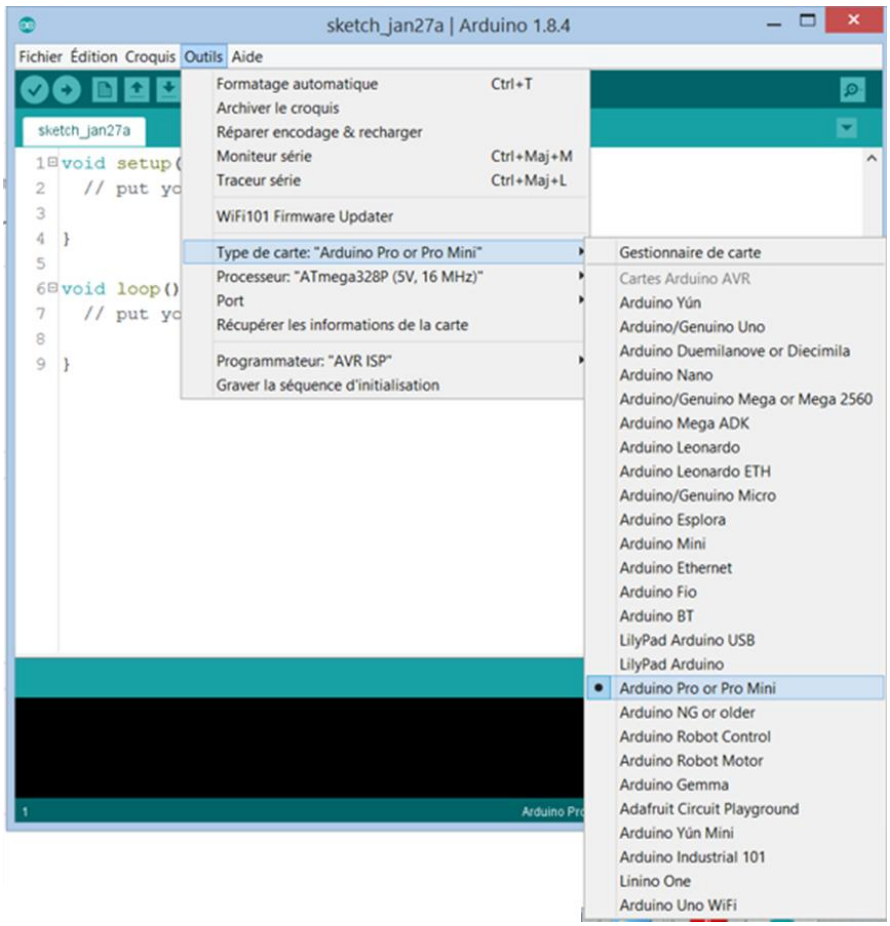



Le code du programme doit à présent apparaître dans la fenêtre de l'éditeur. Noter que vous auriez pu écrire vous-même un programme de test mais pour commencer, ce n'est pas le plus simple...



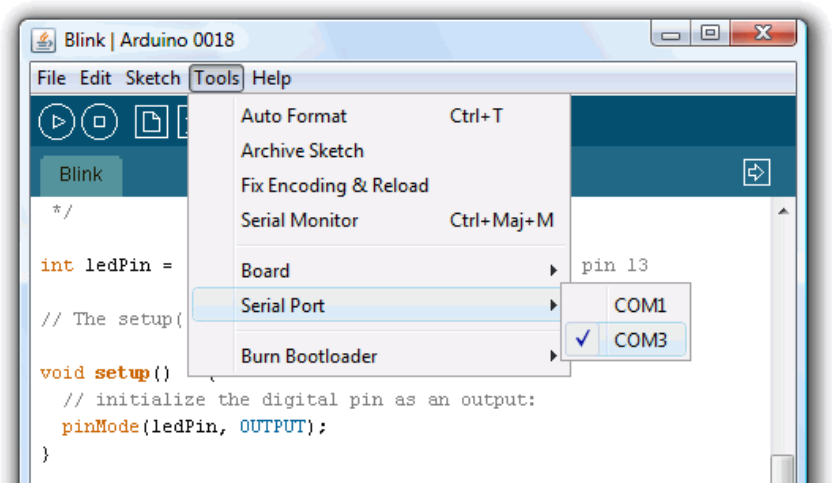
## 5.5 Sélectionner votre carte Arduino

Vous devez à présent sélectionner votre carte Arduino dans le menu Tools>Board : pour les nouvelle cartes avec un ATmega328, sélectionner Arduino Pro or Pro Mini.




## 5.6 8. Sélectionner votre port série.

A présent, vous devez sélectionner le port série utilisée pour la communication avec la carte Arduino depuis le menu Tools>Serial Port (Outils>Port Série). Ce sera probablement le port COM 3 ou supérieur (les ports COM1 et COM2 sont habituellement réservés pour les ports série matériel). Pour trouver de quel port il s'agit, vous pouvez déconnecter votre carte Arduino et réouvrir le menu Tools>Serial Port (Outils>Port Série) : l'entrée qui a disparue est probablement celle du port de la carte Arduino. Reconnecter la carte, réouvrez le menu Tools>Serial Port (Outils>Port Série) et sélectionner le port série qui a du réapparaître :




## 5.79. Transférer le programme vers la carte Arduino

A présent, une fois que vous avez bien sélectionné le bon port série et la bonne carte Arduino, cliquez sur le bouton UPLOAD (Transfert vers la carte) dans la barre d'outils, ou bien sélectionner le menu File>Upload to I/O board (Fichier > Transférer vers la carte). Cliquer simplement sur le bouton "UPLOAD" de la barre d'outils du logiciel Arduino.

A noter que le transfert du programme démmarre par une recompilation du croquis.



Vous devez appuyer sur le bouton "reset" de la carte juste avant de démarrer le transfert et le maintenir jusqu'à l'apparition du message ci-dessous dans la fenêtre du bas de l'IDE Arduino.
A ce moment précis, relâcher le bouton de « reset » : l'INSTANT MAGIQUE, vous devez voir démarrer le téléchargement avec l'affichage d'une barre de progression sous la forme d'une suite de caractères «*». La fin du téléchargement est annoncé par l'affichage d'un message « Thank you » !!!

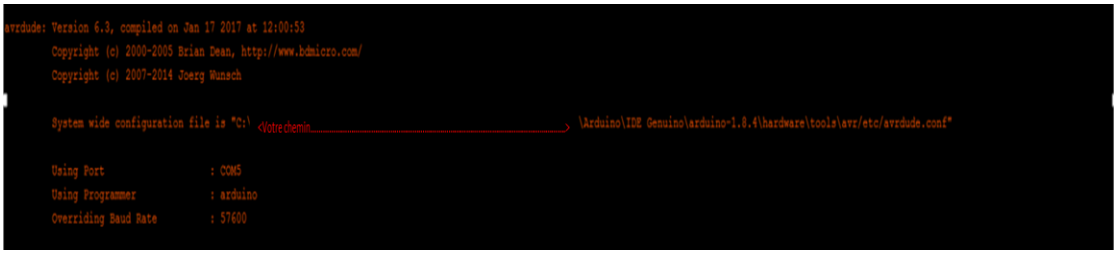
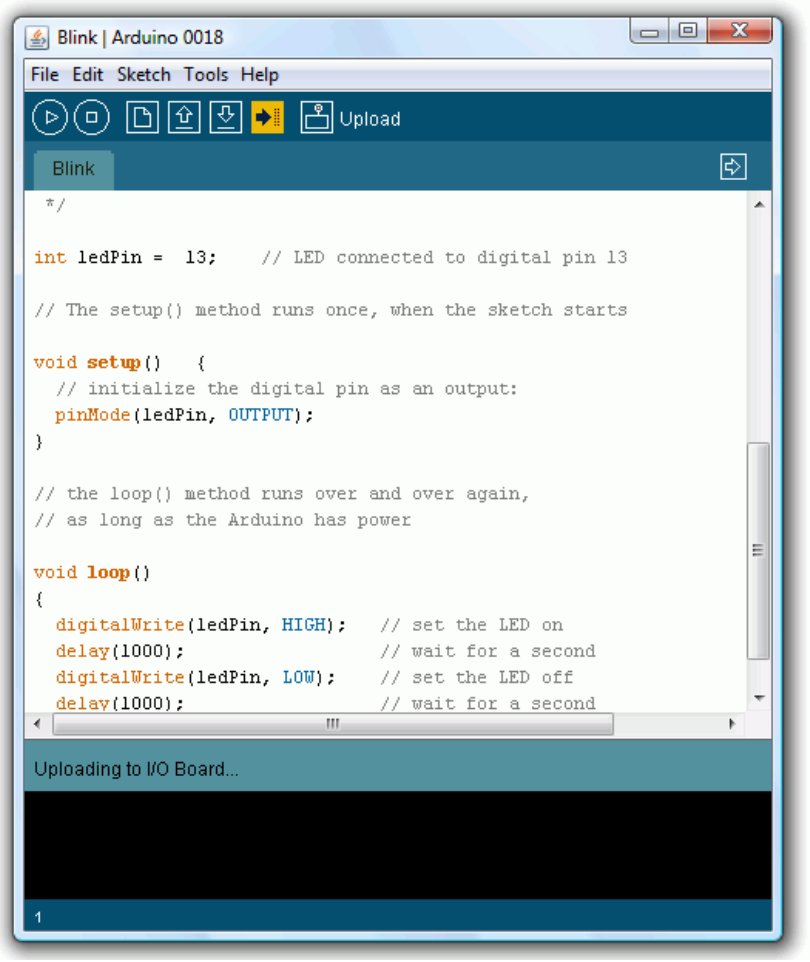
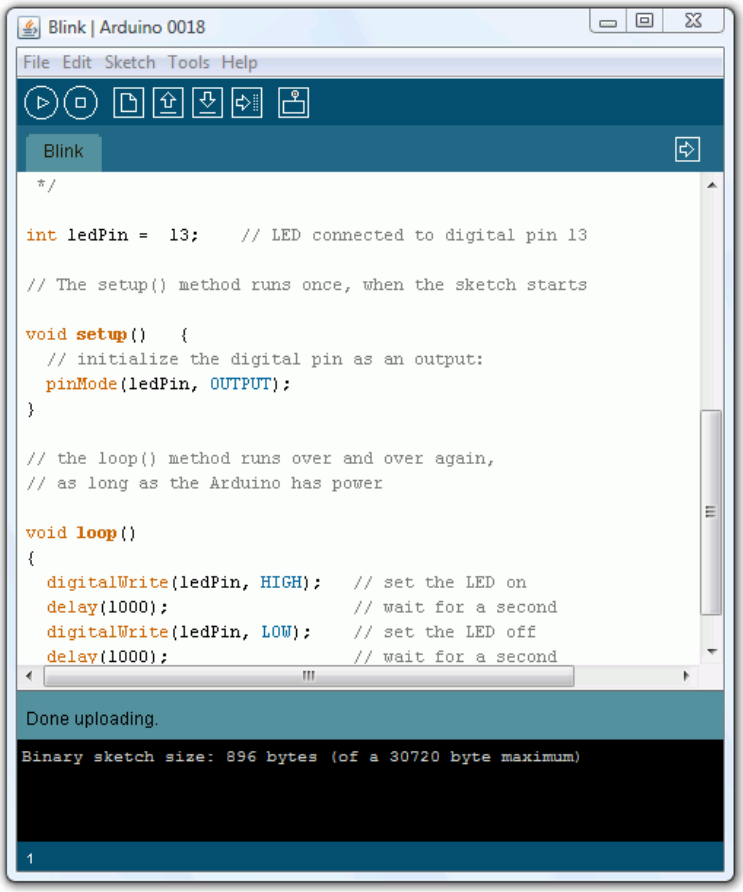



***Figure** 38 : Maintenir le bouton « reset » de la carte Arduino jusqu'à l'affichage du message ci-dessus puis relâcher le bouton « reset » pour démarrer le téléchargement.*

Vous devez voir les LEDs des lignes RX et TX clignoter rapidement, témoignant que le programme est bien transféré. Durant le transfert, le bouton devient jaune et le logiciel Arduino affiche un message indiquant que le transfert est en cours :




Une fois le transfert terminé, le logiciel Arduino doit afficher un message ("Done uploading") indiquant que le transfert est bien réalisé, ou montrer des messages d'erreurs...




Une fois le transfert terminé, le bootloader est actif une petite seconde ("écoute" pour voir si un nouveau programme arrive...) une fois que la carte est réinitialisée à la fin du transfert; puis le dernier programme programmé dans la carte s'exécute. Vous devriez donc voir la LED sur la broche 13 clignoter (couleur orange).

Si c'est bien le cas, félicitations ! Vous avez réussi à programmer et à faire fonctionner votre carte Arduino.

# 6 Installer les bibliothèques supplémentaires

Deux librairies (ou trois librairies en fonction de la version que vous souhaitez construire) sont à installer pour pouvoir compiler le fichier .ino qui sera téléchargé dans la carte arduino :

- La librairie HX711_ADC, qui permet de s'interfacer avec les … HX711,

Si vous construisez la version OLED I2C :

- U8g2

Si vous construisez la version 1602 I2C :

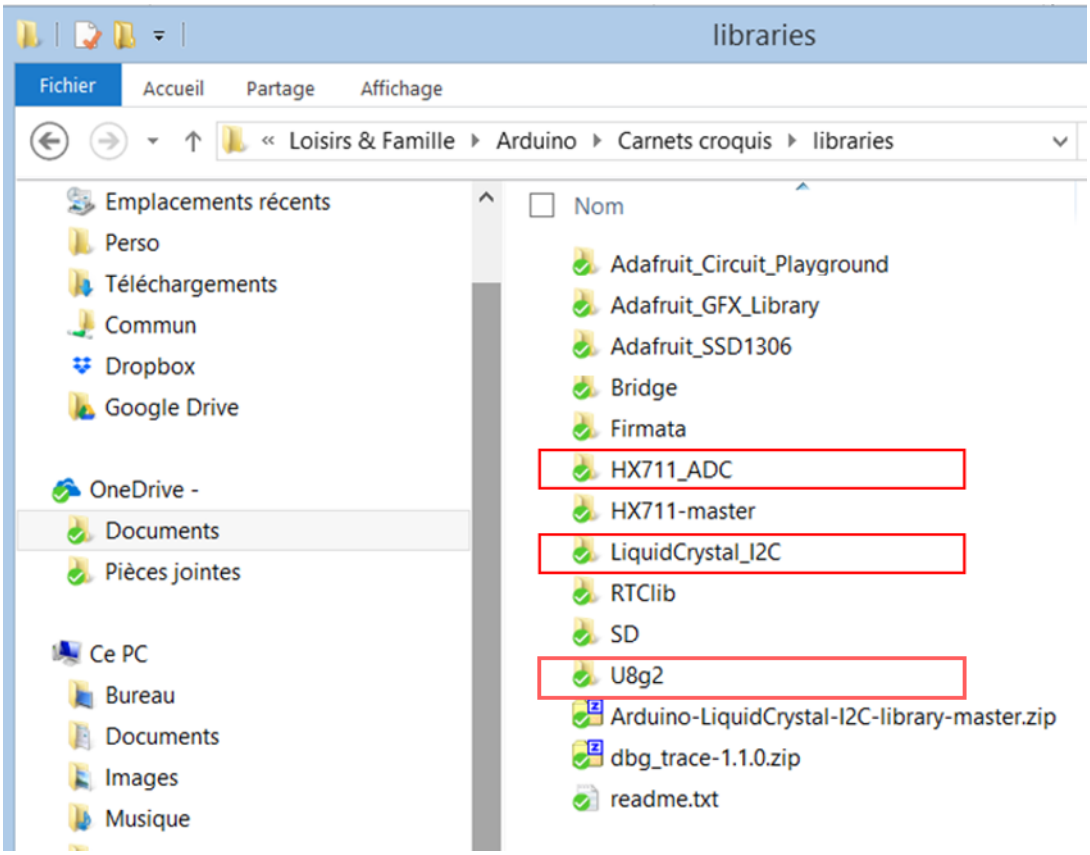
- LiquidCrystal_I2C

Si vous construisez la version 1602 de base (installée par défaut dans l'environnement arduino).

- LiquidCrystal

Toutes ces bibliothèques s'installent à partir du Gestionnaire de bibliothèques dans le menu Croquis/Inclure une bibliothèque/Gérer les bibliothèques… Il permet de retrouver une liste détaillée des bibliothèques présentes, de les mettre à jour lorsqu'une évolution a été détectée chez son créateur, et d'en installer de nouvelles proposées automatiquement. Cette liste peut être triée par thème, ou par état (installées, à mettre à jour…).

Par défaut, ces librairies sont installées à l'emplacement de votre carnet de croquis.



# 7 Télécharger le logiciel et calibrer les ADC

**A noter que pour toutes les opérations suivantes, l'interrupteur à bascule doit être en position « off » car c'est votre PC qui alimente la carte Arduino.**

## 7.1 Initialiser les paramètres de calcul du CG.

En ligne 77 et 78 (cas du croquis CG_scale_I2c_Oled) du croquis deux valeurs sont à modifier en fonction de votre balance :

```
74
75 //*** configuration:
76 //*** set dimensional calibration values:
77 const long WingPegDist = 1214; //calibration value in 1/10mm,
78 const long LEstopperDist = 306; //calibration value 1/10mm, p
```

WingPegDist correspond à la distance en 1/10 de mm projetée entre les deux axes des pads du support avant et du support arrière.

LEstopperDist correspond à la distance en 1/10 mm projetée entre l'axe du support avant et la tige d'arrêt des ailes du planeur.

Ces deux distances sont à mesurer au pied à coulisse.

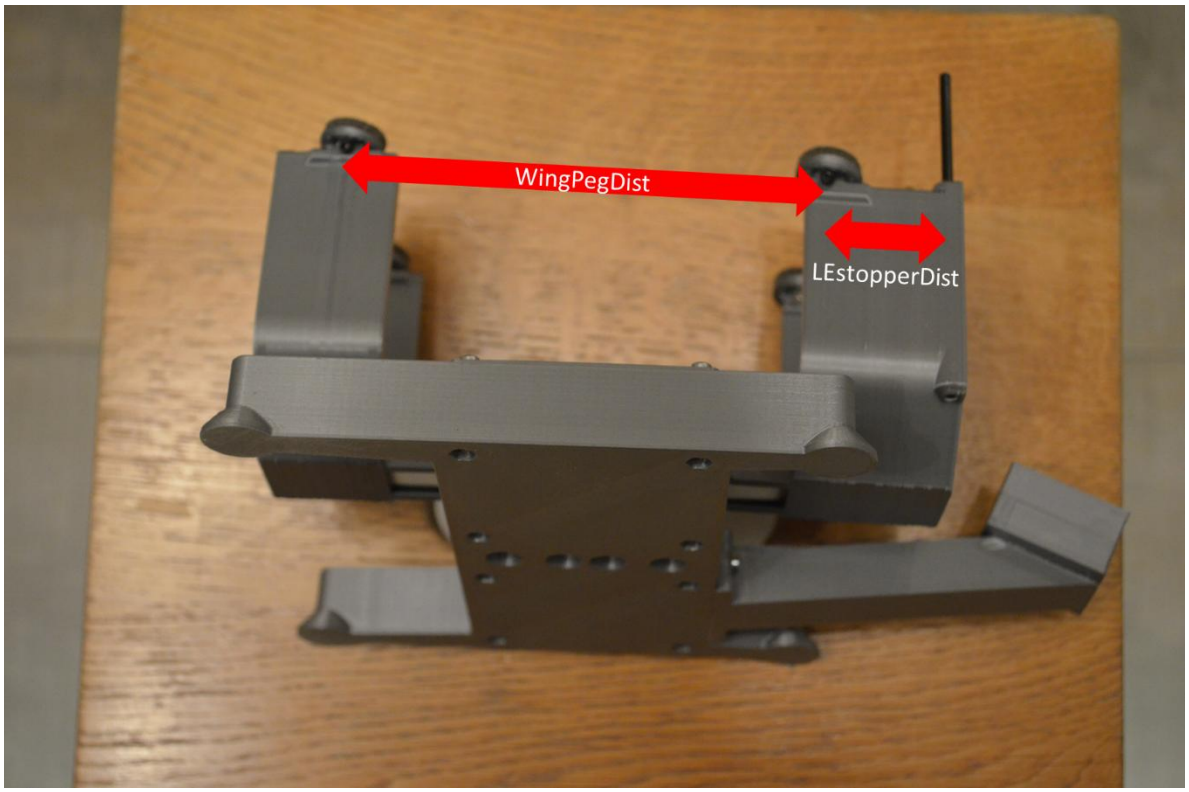



***Figure** 39 : Etape 11 – Définition de WingPegDist & LEstopperDist.*

### Télécharger le logiciel dans l'Arduino.

Une fois votre environnement Arduino configuré et les bibliothèques nécessaires installées, il ne vous reste plus qu'à télécharger le croquis CG_scale_I2c_Oled_V2_u8g2.ino (ou CG_scale_I2c_1602 ou CG_scale suivant votre version) dans la carte Arduino. Pour ce faire procéder comme pour le croquis Blink et attendez la fin de l'opération. Après le téléchargement, la carte va redémarrer et un écran d'accueil doit apparaitre sur l'écran Oled 0,96''.

> **Par défaut, l'écran d'accueil de la balance est configuré avec le logo de l'ANEG. Vous pouvez également concevoir votre propre logo en suivant la procédure indiquée au chapitre 6.**

## 7.2 Calibrer les convertisseurs des HX711

Munisez-vous de deux poids en plombs ou de deux ballasts dont vous connaissez les poids en les ayant pesés sur une autre balance. Deux solutions sont à votre disposition, la première étant la plus simple et la plus rapide.

### 7.2.1 Utiliser le croquis Calibrate_bothHX711.ino

Télécharcher le croquis Calibrate_bothHX711.ino dans la carte arduino, ouvrez le moniteur série et suivez les instructions affichées sur le moniteur, en posant un poids de référence sur la jauge « front » jusqu'à faire coïncider le poids mesuré avec le poids de référence et recommencer l'opération en posant un poids sur la jauge « rear » :

- Les touches 'F' (pour front) et 'R' (pour rear) permettent de séléctionner la jauge à calibrer.
- Les touches 'l' (-1.0) et 'L' (-10.0) permettent d'abaisser le facteur de calibration de la quantité correspondante.
- Les touches 'h ' (+1.0) et 'H' (+10.0) permettent d'augmenter le facteur de calibration de la quatité correspondante.

Une fois les deux jauges calibrées, reporter les valeurs des deux facteurs de calibration en ligne 80 et 81 du croquis CG_scale_I2c_Oled.ino et recharger ce croquis dans l'arduino.

```
80 const float ldcell_1_calfactor = 897.0;
81 const float ldcell_2_calfactor = 745.0;
```

### 7.2.2 Solution 2 : utiliser directement le croquis CG_scale-I2c_Oled_V2_u8g2 (moins conseillée car plus longue).

En ligne 94 du croquis (cas du croquis CG_scale_I2c_Oled), commencer par positionner la variable output à 0 et téléverser le croquis dans la carte Arduino.

```
92  void setup() {
93    //***
94    output = 1; //change to 1 for OLED, output = 0 for Serial terminal
95    //***
96
```

Ouvrez le moniteur série dans le menu Outils. L'écran affiche périodiquement les poids mesurés par chaque HX711 via les jauges de contrainte (weight_Ldcell_1 et weight Ldcell_2).

Nous allons décrire la procédure pour le HX711 relié au support avant. Poser un de vos poids de référence sur le support avant et lire la valeur mesurée par la balance.

Si la mesure affichée à l'écran du moniteur série est supérieure au poids de référence, en ligne 80 du croquis, modifier la valeur affectée à ldcell_1_calfactor en lui affectant une valeur inférieure (de -50 par exemple) et recharger le croquis et constater le résultat de votre modification. Répéter l'opération jusqu'à ce que la valeur lue sur le moniteur série soit proche de la valeur de votre poids de référence.

```
80  const float ldcell_1_calfactor = 897.0;
81  const float ldcell_2_calfactor = 745.0;
```

Recommencer l'opération en plaçant votre second poids de référence sur le support arrière en modifiant la valeur affectée à ldcell_2_calfactor.

Quel que soit la solution mise en œuvre, lorsque les deux HX711 sont calibrés, vous pouvez déconnecter votre programmateur de la carte Arduino, refermer le cache de la base notée « F3F CG » à l'aide de 4 vis à tête ronde M3 x 20 mm et votre balance est prête à être utilisée.

# 8 Mode d'emploi de la balance

Le mode d'emploi est extrêment simple :

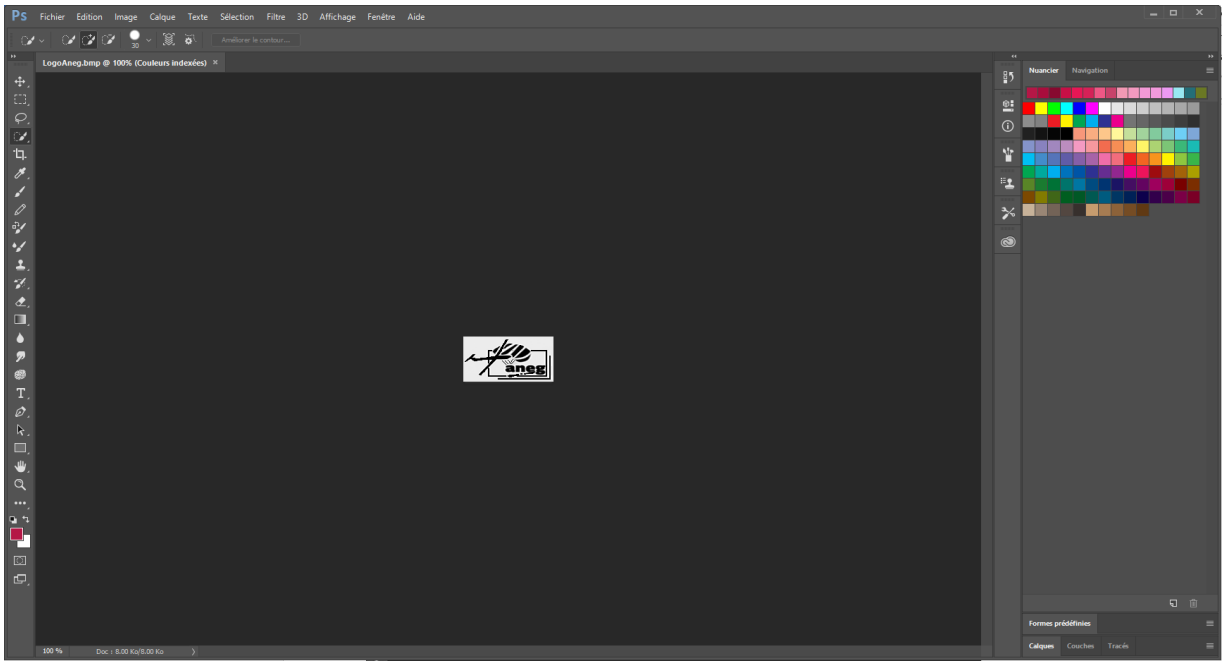
1. Allumer la balance et attendre l'affichage de « Batt : X.YY V » et « Wt : 0000 » sur l'écran.
2. Si « Wt : » n'est pas à zéro, éteindre la balance et repasser au 1°.
3. Positionner le planneur au centre des supports, les ailes en butée sur les tiges du support avant.
4. Le poids total et la localisation du CG (distance par rapport au bord d'attaque) vont s'afficher.



***Figure** 40 **:** La balance en condition d'utilisation.*

# 9 Modifier le logo qui apparaît sur l'écran à l'initialisation de la balance.

## 9.1 Etape 1 : créer votre image d'accueil



Utiliser l'éditeur graphique de votre choix pour créer une image 8 bits de 128 x 64 pixels.

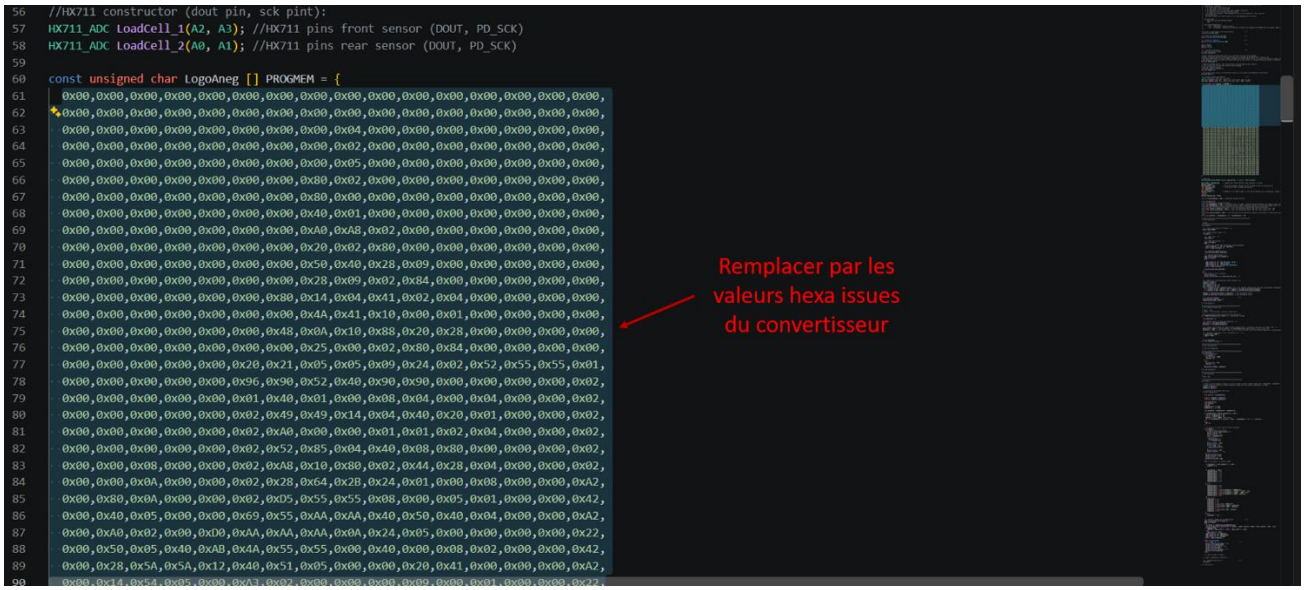
> **Vérifier que le fond de votre bitmap est blanc et que le premier plan (votre image) soit noire. Cette étape est importante car le logiciel utilisé pour convertir le bitmap en une matrice de code hexa ne fonctionne pas correctement si d'autres couleurs sont utilisées.**

Sauvegarder votre image obligatoirement au format bitmap 8 bits.

## 9.2 Etape 2: Convertir le bitmap au format BMX (tableau de valeurs hexa)

Utiliser le convertisseur de Bitmap pour u8g2 à l'adresse suivante : https://tools.stonez56.com/u8g2/getBitmap.php.

Recopier le tableau de valeurs hexa et le copier dans la variable LogoAneg. A noter que le tableau doit se terminer par « } ; »




Laissez le reste du code totalement intact sous peine d'avoir une erreur de compilation. Une fois terminé, sauvegarder le fichier.

Recompiler le croquis CG_scale_I2c_Oled_V2_u8g2.ino et téléversez-le. En supposant que tout a été fait correctement votre logo va maintenant remplacer celui de l'ANEG.



# 10 Dépannage

| Symptôme | Résolution |
|---|---|
| Odeur de bakélite au branchement de la balance. | Vous avez probablement inversé le branchement du GND et du VCC, soit sur un des HX711, soit sur l'écran OLED. Remplacer le composant. |
| Impossible de détecter le programmateur TTL-USB par le PC. | Votre driver USB n'est probablement pas correctement installé. Le driver FTDI est livré avec l'IDE arduino et est localisé sur le chemin C:\<Votre chemin d'installation>\arduino-1.8.4\drivers\FTDI USB Drivers. Essayez de le réinstaller. Le driver est également disponible sur le site de FTDI Chip à l'adresse http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm |
| Votre carte arduino pro mini ne possède pas le pin A7 au bon endroit. | Wrapper le pin A7 de votre carte, vers le pin A7 du PCB avant de souder la carte arduino sur le PCB. |
| Ma carte Arduino est bien connectée, le port série est bien visible et configuré dans le menu « outils », ainsi que la bonne carte, mais le téléchargement ne démarre pas. | Maintenir le bouton « reset » de la carte Arduino, jusqu'à apparition du début du téléchargement et relâcher le bouton « reset ». (cf. **Figure** 38). |
| Ma carte Arduino est bien connectée, le port série est bien visible et configuré dans le menu « outils », ainsi que la bonne carte, mais le téléchargement ne démarre pas. | Vérifier le câblage du programmateur USB-TTL vers la carte Arduino, toutes les cartes arduino pro mini ne présentent pas la même distribution des pins de connexion au programmateur USB-TTL. |
| Après branchement de la batterie et ouverture du circuit avec l'interrupteur à bascule, la led « power » de la carte arduino s'est allumée furtivement et s'est éteinte. La led « power » ne s'allume plus en refaisant l'opération. | Le régulateur d'entrée de la carte arduino a probablement « cramé » suite à un court-circuit dans le circuit d'alimentation, lié soit à un faux contact (GND et +) sur le connecteur batterie, soit au niveau du VCC sur le PCB (des fils se touchent). Il est encore possible de récupérer la carte en l'alimentant en 5V, via un régulateur step-down (moins de 1 euros), relié aux pins VCC et GND de la carte arduino. L'affichage de la tension de la batterie sera fantaisiste … mais vous pourrez réutiliser la carte et la totalité du montage. |

------- Fin du document ------